

测圆海镜分类释术

文言文 ↔ 白话文对照版

Volumes I-III (卷一至卷三)

原著：（元）李冶撰
分类释术：（明）顾应祥
白话翻译：现代汉语译文

测圆海镜分类释术：按数学方法重新编排的《测圆海镜》
将 170 道问题按算法分类，而非按几何构型分类，
并附有详细的释术（方法解释）。

文渊阁《四库全书荟要》本
子部——天文算法类

现代排版 bilingual edition

钦定四库全书荟要

子部

测圆海镜分类释术卷一至三

文言文 ↔ 白话文对照版

详校官主事 臣陈永

此版为清乾隆年间《四库全书荟要》抄本
(《四库全书荟要》为乾隆皇帝的皇家图书馆精选本)
白话文译文为现代学者所作，旨在帮助当代读者
理解古代数学经典的内容与方法。

Contents

【文言文原文】

【白话文译文】

提要

提要

Imperial Summary / 内容提要

【现代翻译】臣等谨按：《测圆海镜分类释术》共十卷，由元代翰林学士李冶撰写，明代刑部尚书顾应祥进行分类并解释其方法。

李冶的书前面列有勾股总图（直角三角形总图），用天地日月山川旦夕朱青泛泉等字以及四方、五行、八卦的名称标注在图中各线条的交点处，详细作出标记。又在各交点所形成的不同图形之间，用通商功等方法联系起来。以图形求面积，就是方田（求田地面积）、商功（求工程体积）这类方法；以面积求图形，就是少广（由面积求边长）、勾股（直角三角形）这类方法。以图形求面积，是先知道图形再去求面积，所以这种方法比较容易。以面积求图形，则是先知道面积再去求其长短、宽窄、斜正的形状，有些不是简单的乘除法能够解决的，所以必须用除法开方。然而除法开方也不能完全解决，于是又创立了正负廉隅（系数）的增损方法来加以补充，所以这种方法比较难。

我自幼喜好数学，晚年得到荆川唐太史所抄录的《测圆海镜》一书，这是元代翰林学士栾城李先生李冶的著作。虽然专门讨论勾股求容圆（直角三角形内切圆）、容方这一方法，但其中如开平方、开立方、三乘方（三次方程）、带从（带有从项的开方）、减从、益廉（增加系数）、减廉、正隅、负隅等各种方法，凡是所谓以面积求图形的，都讲尽了。只是每条下面的详细演算，都是直接设天元一（设未知数），反复配合，却没有入手的具体方法。使后来的学者茫然没有门路可入。于是我不自量力，每章去掉详细的演算过程，设立一套计算方法。又把其中所涉及的通勾、边股等各以类别分开，语义稍微繁琐的略加删削，命名为《测圆海镜分类释术》。不敢妄自更改前贤的著述，只是为了方便后学而已。

现在世上讨论数学的人，都把它看作末流技艺，所以高明的人不屑于去做，而拘泥的人又把它当作占卜预测的方法。虽然栾城李先生（李冶）在自序中也认为算术是低贱的技艺，却不知道君子的学问，除了性命道德之外都是技艺。与其白白耗费精神在诵读之间，还不如在这方面留心。不仅可以获得乐趣，也可以作为养心的辅助。后世有与我同样爱好的人，会认为我的话对吗？

嘉靖庚戌年夏五月初一

臣等谨案：测圆海镜分类释术十卷，元翰林学士李冶撰，明刑部尚书顾应祥分类释术。

冶书前列勾股总图，以天地日月山川旦夕朱青泛泉等字及四方五行八卦之名于图线之交，详为标识。又于交处所成各形，以通商功之类。是以形求积则方田商功之类是也，以积求形则少广勾股之类是也。以形求积者，先得其形而复求其积，故其为术也易。以积求形则先得其积而后求其长短广狭斜正之形，有非乘除所能尽者，故必以商除之。然而商除亦不能尽也，而又立正负廉隅之法以增损附益之，故其为术也难。

余自幼好习数学，晚得荆川唐太史所录测圆海镜一书，乃元翰林学士栾城李公冶所著。虽专主于勾股求容圆容方一术，然其中间如平方、立方、三乘方、带从、减从、益廉、减廉、正隅、负隅诸法，凡所谓以积求形者，尽之矣。但其每条下细草，俱径立天元一，反复合之，而无下手之术。使后学之士，茫然无门路可入，辄不自揆，每章去其细草，立一算术。又以其所立通勾边股之属各以类分之，语义稍繁者略加芟损，名曰测圆海镜分类释术。匪敢僭改前贤著述，惟以便下学云尔。

今夫世之论者，俱视为末艺，故高明者不屑为之，而执泥者遂以为占验之法。虽栾城公自序亦以为九九贱伎，殊不知君子之学，自性命道德之外皆艺也。与其徒费精神于占毕之间，又不若留情于此。不惟可以取乐，亦足以养心之助焉。后之有同此好者，当以余言为然否耶？

嘉靖庚戌夏五月朔

吴兴顾应祥记

吴兴顾应祥志

【文言文原文】

【白话文译文】

原序

原序

Original Preface / 原序

天地之所以能神奇地变化而生成万物，不过是阴阳的作用罢了。一阴一阳，交互错综，变化无穷。圣人因为观察到这种交互错综的不规则性，于是设立数术来测算它。这样一来，天地的高深，日月的出没，鬼神的幽秘，都可以知道了。然而数学作为方法，虽然有千变万化，但其关键不过是一开一合罢了。开就是除法，合就是乘法。又有以图形求面积、以面积求图形的区别。古代学习数学的人，从九九乘法开始，这就是它的用途。所以用于贸易就是粟米法，用于分别等级、比较远近，就是差分法、均输法。从末端推知其本源，探求其缘故，千年后的冬至日，可以坐着推算出来。追溯那些测算天与星辰高远的方法，没有勾股术怎么能够掌握呢？而《周官》中用土圭测影的方法，用来穷究大地的无边无际，如指掌一样清晰，也是这个方法。难道能因为它古老深奥就放弃不讲吗？

这是先生告诉我分类解释此书的盛意，于是我请求先生录写一册并刻印出来，传播四方，传之后世，以见先生的经世济民之学不仅惠及我们滇云地区，而且能推明根本要领，以继承失传的学问。等待后来的贤者有所考证。

嘉靖庚戌年夏五月初一
古濠沐朝弼谨序

天地之所以神变化而生万物者，阴阳而已。一阴一阳，交互错综，而变化无穷焉。圣人因其交互错综之不齐，而置为数术以测之。于是乎天地之高深，日月之出没，鬼神之幽秘，皆可得而知之矣。然数之为术，虽千变万化之不同，而其要不过一开一阖而已。开者除也，阖者乘也。而又有以形求积、以积求形之异。古之为数者，有九九者，其用也。是故用之以贸易则为粟米，用之以分别差等较量远近，则为差分、为均输。因其末而欲知其本，求其故，千岁之日至，可坐而致也。迹其所以求天与星辰之高远，非勾股何以御之？而周官土圭测景之术，所以穷地之垠垠无垠，若指诸掌，亦此术也。岂得以为古奥而弃之不讲乎？

此公语愚分释此书之盛心也，因请于公录一帙而刻之，梓播之四方，传之后世，以见公之经济不独惠我滇云，而推明朕兆根极领要，以继绝学。俟后贤者尚有考于斯焉。

嘉靖庚戌夏五月朔日
古濠沐朝弼谨序

【文言文原文】

【白话文译文】

1 卷一

卷一专论**通勾股求容圆**之法，凡十问。通勾股者，以通勾、通股、通弦三者之关系，求圆城之径也。

卷一（现代译文）

卷一专门讨论**通勾股求内切圆**的方法，共十道题。所谓通勾股，就是利用通勾（大直角三角形的底边）、通股（大直角三角形的高边）、通弦（大直角三角形的斜边）三者之间的关系，来求圆形城池的直径。

【文言文原文】

【白话文译文】

通勾股求容圆

通勾股求容圆

General Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】通勾股求内切圆的方法是：将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），相除得到圆的直径。这个方法的关键在于利用通勾、通股的关系，推求内切圆的直径。

【第0题】通勾股求内切圆第一题 **【问题】**甲向南行走六百步，望见乙与城池正好成一条直线。问城池的直径是多少？

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾（底边）和股（高边）相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法）。先求出弦（斜边），再用弦加上勾和股得到“弦和”，“弦和”与弦的差就是内切圆的直径。

【释义】这是用勾股求内切圆直径的方法。向东走的距离是通勾，向南走的距离是通股。用通勾和通股求通弦和，再用弦和与弦的差就是内切圆的直径。

【第0题】通勾股求内切圆第二题 **【问题】**甲乙两人都在城池的西门。甲向南走四百八十步，乙穿过城池向东走二百五十步后看见甲。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用勾上的内切圆方法。向南走的距离是边股，向东走的距离是边勾。用边勾和边股求内切圆，与用通勾和通股求通圆的方法相同。

【第0题】通勾股求内切圆第三题 **【问题】**甲从北门出发向东走，乙从西门出发向南走，两人互相望见。甲向东走二百步，乙向南走四百二十五步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这也是用边勾和边股求内切圆。用边勾和边股的数值，按比例推算得到圆径。

【第0题】通勾股求内切圆第四题 **【问题】**甲乙两人都在城池中心站立。乙穿过城池向东走一百三十六步，甲从南门出发向东走二百步后看见乙。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

总论：通勾股求容圆者，以勾股相乘倍之为实，勾股和为法，除之得圆径。其术之要，在于以通勾、通股之关系，推求容圆之径也。

第1题 通勾股求容圆一 问甲南行六百步，望乙与城相参直。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此勾股求容圆径也。东行为通勾，南行为通股。以通勾股求通弦和，较弦和较即容圆径也。

第2题 通勾股求容圆二 问甲乙二人俱在城西门。甲南行四百八十步，乙穿城东行二百五十步见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此勾上容圆也。南行为边股，东行为边勾也。以边勾股求容圆，与通勾股求通圆同法。

第3题 通勾股求容圆三 问甲出北门东行，乙出西门南行，相望见之。甲东行二百步，乙南行四百二十五步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此亦边勾股求容圆也。以边勾股之数，约之得圆径。

第4题 通勾股求容圆四 问甲乙二人俱在城中心立。乙穿城东行一百三十六步，甲出南门东行二百步见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用皇极勾股求内切圆。通勾和通股的一半就是皇极勾和皇极股，其内切圆直径的一半就是城池的半径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第五题 【问题】甲从南门出发向东走，乙从东门出发向南走，两人互相望见。甲向东走七十二步，乙向南走三十步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用太虚勾股求内切圆。用勾股的数值按比例推算，得到内切圆直径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第六题 【问题】甲从西门出发向南走，乙从南门出发向东走，两人互相望见。甲向南走八十步，乙向东走五十一。步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用明勾股求内切圆。用明勾和明股的数值，按比例推算得到内切圆直径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第七题 【问题】甲从东门出发向北走，乙从北门出发向西走，两人互相望见。甲向北走三十步，乙向西走十六步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用重勾股求内切圆。用重勾和重股的数值，按比例推算得到内切圆直径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第八题 【问题】甲从东门出发直走，乙从南门出发直走，两人互相望见。甲向东走三十步，乙向南走十六步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用虚勾股求内切圆。用虚勾和虚股的数值按比例推算，得到圆径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第九题 【问题】甲从南门出发直走，乙从东门出发直走，两人互相望见。甲向南走四十八步，乙向东走二十步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），

和较即容圆径也。

释曰此皇极勾股求容圆也。以通勾股之半为皇极勾股，其容圆径之半即城半径也。

第 5 题 通勾股求容圆五 问甲出南门东行，乙出东门南行，相望见之。甲东行七十二步，乙南行三十步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此太虚勾股求容圆也。以勾股之数约之得容圆径。

第 6 题 通勾股求容圆六 问甲出西门南行，乙出南门东行，相望见之。甲南行八十步，乙东行五十一。步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此明勾股求容圆也。以明勾股之数，约之得容圆径。

第 7 题 通勾股求容圆七 问甲出东门北行，乙出北门西行，相望见之。甲北行三十步，乙西行一十六步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此重勾股求容圆也。以重勾股之数，约之得容圆径。

第 8 题 通勾股求容圆八 问甲出东门直行，乙出南门直行，相望见之。甲东行三十步，乙南行十六步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此虚勾股求容圆也。以虚勾股之数约之，得圆径。

第 9 题 通勾股求容圆九 问甲出南门直行，乙出东门直行，相望见之。甲南行四十八步，乙东行二十步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用勾股的数值求内切圆。用勾和股的比例关系推算，得到圆径。

【第 0 题】通勾股求内切圆第十题 【问题】甲从西门出发直走，乙从北门出发直走，两人互相望见。甲向西走二百步，乙向北走六十步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用大差勾股求内切圆。用大差勾和大差股的数值按比例推算，得到圆径。

释曰此以勾股之数求容圆也。以勾股之比例推之，得圆径。

第 10 题 通勾股求容圆十 问甲出西门直行，乙出北门直行，相望见之。甲西行二百步，乙北行六十步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此以大差勾股求容圆也。以大差勾股之数约之，得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

边勾股求容圆

边勾股求容圆

Edge Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】边勾股求内切圆的方法是：用边勾和边股的数值，采用通勾股的方法，求内切圆的直径。

【第 0 题】边勾股求内切圆第一题 【问题】甲从北门出发向东走二百步，乙从东门出发向南走一百二十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】边勾和边股相乘，再乘以二作为被除数（实），边勾与边股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用边勾股求内切圆。边勾和边股是通勾和通股的一半。用边勾和边股的数值求内切圆，与通勾股的方法相同。

【第 0 题】边勾股求内切圆第二题 【问题】甲乙两人都在城池西门。甲向南走四百八十步，乙穿过城池向东走二百五十步后看见甲。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用勾上的内切圆方法。向南走的距离是边股，向东走的距离是边勾。用边勾和边股求内切圆，与用通勾股求通圆的方法相同。

【第 0 题】边勾股求内切圆第三题 【问题】甲从北门出发向东走二百步，乙从东门出发向南走一百二十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】边勾和边股相乘，再乘以二作为被除数（实），边勾与边股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用边勾股求内切圆。边勾和边股是通勾和通股的一半。用边勾和边股的数值求内切圆，与通勾股的方法相同。

【第 0 题】边勾股求内切圆第四题 【问题】甲从南门出发向东走一百二十步，乙从东门出发向南走五十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】边勾和边股相乘，再乘以二作为被除数（实），边勾与边股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】这是用边勾股求内切圆。用边勾和边股的数值求内切圆，与通勾股的方法相同。

总论：边勾股求容圆者，以边勾、边股之数，用通勾股之法，求容圆之径也。

第 11 题 边勾股求容圆一 问甲出北门东行二百步，乙出东门南行一百二十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰边勾股相乘倍之为实，边勾股求弦并边勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此边勾股求容圆也。边勾股者，通勾股之半也。以边勾股之数求容圆，与通勾股同法。

第 12 题 边勾股求容圆二 问甲乙二人俱在城西门。甲南行四百八十步，乙穿城东行二百五十步见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，勾股求弦并勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此勾上容圆也。南行为边股，东行为边勾也。以边勾股求容圆，与通勾股求通圆同法。

第 13 题 边勾股求容圆三 问甲出北门东行二百步，乙出东门南行一百二十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰边勾股相乘倍之为实，边勾股求弦并边勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此边勾股求容圆也。边勾股者，通勾股之半也。以边勾股之数求容圆，与通勾股同法。

第 14 题 边勾股求容圆四 问甲出南门东行一百二十步，乙出东门南行五十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰边勾股相乘倍之为实，边勾股求弦并边勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰此边勾股求容圆也。以边勾股之数求容圆，与通勾股同法。

【第 0 题】边勾股求内切圆第五题 **【问题】** 甲从西门出发向南走一百步，乙从南门出发向西走八十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 边勾和边股相乘，再乘以二作为被除数（实），边勾与边股之和作为除数（法），除之得圆径。

【释义】 这是用边勾股求内切圆。用边勾和边股的数值求内切圆，与通勾股的方法相同。

第 15 题 边勾股求容圆五 **问** 甲出西门南行一百步，乙出南门西行八十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 边勾股相乘倍之为实，边勾股求弦并边勾股为弦和。弦和较即容圆径也。

释曰 此边勾股求容圆也。以边勾股之数求容圆，与通勾股同法。

【文言文原文】

【白话文译文】

底股弦求通圆径

底股弦求通圆径

Base-Leg and Hypotenuse Circle Diameter Method

【总论】底股弦求通圆直径的方法是：用底股和底弦的数值，采用弦较（斜边与边之差）的方法，求通圆的直径。

【第0题】底股弦求通圆直径第一题 【问题】问如何用底股和底弦求通圆直径。

【解答】通圆直径为二百四十步。

【方法】用弦的平方减去股的平方，开平方得到勾，再用前面的方法求圆径。

【释义】这是用底股和底弦的关系求通圆直径。底股和底弦属于大勾股弦的范畴。

【第0题】底股弦求通圆直径第二题 【问题】甲从北门出发向东走，乙从东门出发向南走，两人互相望见。问如何用底股弦求通圆直径。

【解答】通圆直径为二百四十步。

【方法】用弦的平方减去股的平方，开平方得到勾，再用前面的方法求圆径。

【释义】这是用底股弦求通圆直径。用弦的平方减去股的平方，开平方得到勾，再用勾股求内切圆。

【第0题】底股弦求通圆直径第三题 【问题】甲从南门出发直走，乙从东门出发直走，两人互相望见。问如何用底股弦求通圆直径。

【解答】通圆直径为二百四十步。

【方法】用弦的平方减去股的平方，开平方得到勾，再用前面的方法求圆径。

【释义】这是用底股弦求通圆直径。用弦的平方减去股的平方，开平方得到勾，再用勾股求内切圆。

总论：底股弦求通圆径者，以底股、底弦之数，用弦较之法，求通圆之径也。

第16题 底股弦求通圆径一 问问底股弦求通圆径。答曰通圆径二百四十步。

术曰弦升减股升开其余，得勾如前法求之。

释曰此以底股弦之关系，求通圆径也。底股弦者，大勾股弦之属也。

第17题 底股弦求通圆径二 问甲出北门东行，乙出东门南行，相望见之。问以底股弦求通圆径。

答曰通圆径二百四十步。

术曰弦升减股升开其余，得勾如前法求之。

释曰此底股弦求通圆径也。以弦升减股升开其余得勾，再以勾股求容圆。

第18题 底股弦求通圆径三 问甲出南门直行，乙出东门直行，相望见之。问以底股弦求通圆径。

答曰通圆径二百四十步。

术曰弦升减股升开其余，得勾如前法求之。

释曰此底股弦求通圆径也。以弦升减股升开其余得勾，再以勾股求容圆。

【文言文原文】

【白话文译文】

皇极勾股求容圆

皇极勾股求容圆

Imperial-Pole Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】皇极勾股求内切圆的方法是：用皇极勾和皇极股的数值，采用勾股内切圆的方法，求圆的直径。皇极勾和皇极股是通勾和通股的一半。

【第0题】皇极勾股求内切圆第一题 【问题】甲乙两人都在城池中心站立。乙穿过城池向东走一百三十六步，甲从南门出发向东走二百步后看见乙。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】皇极勾和皇极股相乘，再乘以二作为被除数（实），皇极勾与皇极股之和作为除数（法），除之得到皇极内切圆直径，再乘以二就是城池直径。

【释义】这是用皇极勾股求内切圆。皇极勾股是通勾股的一半，其内切圆直径的一半就是城池的半径。

【第0题】皇极勾股求内切圆第二题 【问题】甲从北门出发向东走一百步，乙从东门出发向南走八十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】皇极勾和皇极股相乘，再乘以二作为被除数（实），皇极勾与皇极股之和作为除数（法），除之得到皇极内切圆直径，再乘以二就是城池直径。

【释义】这是用皇极勾股求内切圆。用皇极勾和皇极股的数值，按比例推算得到圆径。

【第0题】皇极勾股求内切圆第三题 【问题】甲从南门出发向东走一百五十步，乙从东门出发向南走一百步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】皇极勾和皇极股相乘，再乘以二作为被除数（实），皇极勾与皇极股之和作为除数（法），除之得到皇极内切圆直径，再乘以二就是城池直径。

【释义】这是用皇极勾股求内切圆。用皇极勾和皇极股的数值，按比例推算得到圆径。

【第0题】皇极勾股求内切圆第四题 【问题】甲从西门出发向南走二百步，乙从南门出发向西走一百五十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】皇极勾和皇极股相乘，再乘以二作为被

总论：皇极勾股求容圆者，以皇极勾、皇极股之数，用勾股容圆之法，求圆径也。皇极勾股者，通勾股之半也。

第19题 皇极勾股求容圆一 问甲乙二人俱在城中心立。乙穿城东行一百三十六步，甲出南门东行二百步见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰皇极勾股相乘倍之为实，皇极勾股和为法，除之得皇极容圆径，倍之为城径。

释曰此皇极勾股求容圆也。以皇极勾股之半为通勾股之半，其容圆径之半即城半径也。

第20题 皇极勾股求容圆二 问甲出北门东行一百步，乙出东门南行八十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰皇极勾股相乘倍之为实，皇极勾股和为法，除之得皇极容圆径，倍之为城径。

释曰此皇极勾股求容圆也。以皇极勾股之数，约之得圆径。

第21题 皇极勾股求容圆三 问甲出南门东行一百五十步，乙出东门南行一百步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰皇极勾股相乘倍之为实，皇极勾股和为法，除之得皇极容圆径，倍之为城径。

释曰此皇极勾股求容圆也。以皇极勾股之数，约之得圆径。

第22题 皇极勾股求容圆四 问甲出西门南行二百步，乙出南门西行一百五十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰皇极勾股相乘倍之为实，皇极勾股和为法，除之得皇极容圆径，倍之为城径。

除数（实），皇极勾与皇极股之和作为除数（法），除之得到皇极内切圆直径，再乘以二就是城池直径。

【释义】这是用皇极勾股求内切圆。用皇极勾和皇极股的数值，按比例推算得到圆径。

释曰此皇极勾股求容圆也。以皇极勾股之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

太阴勾股求容圆

太阴勾股求容圆

Great-Void Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】 太阴勾股求内切圆的方法是：用太阴勾和太阴股的数值，采用勾股内切圆的方法，求圆的直径。

【第 0 题】太阴勾股求内切圆第一题 【问题】 甲从南门出发向东走七十二步，乙从东门出发向南走三十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 太阴勾和太阴股相乘，再乘以二作为被除数（实），太阴勾与太阴股之和作为除数（法），除之得到太阴内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】 这是用太阴勾股求内切圆。用太阴勾和太阴股的数值，按比例推算得到圆径。

【第 0 题】太阴勾股求内切圆第二题 【问题】 甲从北门出发向东走五十步，乙从东门出发向北走二十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 太阴勾和太阴股相乘，再乘以二作为被除数（实），太阴勾与太阴股之和作为除数（法），除之得到太阴内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】 这是用太阴勾股求内切圆。用太阴勾和太阴股的数值，按比例推算得到圆径。

【第 0 题】太阴勾股求内切圆第三题 【问题】 甲从西门出发向南走一百步，乙从南门出发向西走四十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 太阴勾和太阴股相乘，再乘以二作为被除数（实），太阴勾与太阴股之和作为除数（法），除之得到太阴内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】 这是用太阴勾股求内切圆。用太阴勾和太阴股的数值，按比例推算得到圆径。

总论： 太阴勾股求容圆者，以太阴勾、太阴股之数，用勾股容圆之法，求圆径也。

第 23 题 太阴勾股求容圆一 问 甲出南门东行七十二步，乙出东门南行三十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 太阴勾股相乘倍之为实，太阴勾股和为法，除之得太阴容圆径，以比例推之得城径。

释曰 此太阴勾股求容圆也。以太阴勾股之数，约之得圆径。

第 24 题 太阴勾股求容圆二 问 甲出北门东行五十步，乙出东门北行二十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 太阴勾股相乘倍之为实，太阴勾股和为法，除之得太阴容圆径，以比例推之得城径。

释曰 此太阴勾股求容圆也。以太阴勾股之数，约之得圆径。

第 25 题 太阴勾股求容圆三 问 甲出西门南行一百步，乙出南门西行四十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 太阴勾股相乘倍之为实，太阴勾股和为法，除之得太阴容圆径，以比例推之得城径。

释曰 此太阴勾股求容圆也。以太阴勾股之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

明勾股求容圆

明勾股求容圆

Bright Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】明勾股求内切圆的方法是：用明勾和明股的数值，采用勾股内切圆的方法，求圆的直径。

【第 0 题】明勾股求内切圆第一题 【问题】甲从西门出发向南走八十步，乙从南门出发向东走五十一歩，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】明勾和明股相乘，再乘以二作为被除数（实），明勾与明股之和作为除数（法），除之得到明内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】这是用明勾股求内切圆。用明勾和明股的数值，按比例推算得到圆径。

【第 0 题】明勾股求内切圆第二题 【问题】甲从北门出发向西走六十步，乙从西门出发向北走三十九步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】明勾和明股相乘，再乘以二作为被除数（实），明勾与明股之和作为除数（法），除之得到明内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】这是用明勾股求内切圆。用明勾和明股的数值，按比例推算得到圆径。

总论：明勾股求容圆者，以明勾、明股之数，用勾股容圆之法，求圆径也。

第 26 题 明勾股求容圆一 问甲出西门南行八十步，乙出南门东行五十一歩，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰明勾股相乘倍之为实，明勾股和为法，除之得明容圆径，以比例推之得城径。

释曰此明勾股求容圆也。以明勾股之数，约之得圆径。

第 27 题 明勾股求容圆二 问甲出北门西行六十步，乙出西门北行三十九步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰明勾股相乘倍之为实，明勾股和为法，除之得明容圆径，以比例推之得城径。

释曰此明勾股求容圆也。以明勾股之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

重勾股求容圆

重勾股求容圆

Double Right-Triangle Inscribed Circle Method

【总论】重勾股求内切圆的方法是：用重勾和重股的数值，采用勾股内切圆的方法，求圆的直径。

【第 0 题】重勾股求内切圆第一题 【问题】甲从东门出发向北走三十步，乙从北门出发向西走十六步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】重勾和重股相乘，再乘以二作为被除数（实），重勾与重股之和作为除数（法），除之得到重内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】这是用重勾股求内切圆。用重勾和重股的数值，按比例推算得到圆径。

【第 0 题】重勾股求内切圆第二题 【问题】甲从南门出发向东走二十四步，乙从东门出发向南走十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】重勾和重股相乘，再乘以二作为被除数（实），重勾与重股之和作为除数（法），除之得到重内切圆直径，再用比例推算得到城池直径。

【释义】这是用重勾股求内切圆。用重勾和重股的数值，按比例推算得到圆径。

总论：重勾股求容圆者，以重勾、重股之数，用勾股容圆之法，求圆径也。

第 28 题 重勾股求容圆一 问甲出东门北行三十步，乙出北门西行一十六步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰重勾股相乘倍之为实，重勾股和为法，除之得重容圆径，以比例推之得城径。

释曰此重勾股求容圆也。以重勾股之数，约之得圆径。

第 29 题 重勾股求容圆二 问甲出南门东行二十四步，乙出东门南行十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰重勾股相乘倍之为实，重勾股和为法，除之得重容圆径，以比例推之得城径。

释曰此重勾股求容圆也。以重勾股之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

卷一名数表

卷一所用名数对照表：

名称	数值	说明
勾股和	七百三十六	通勾与通股之和
勾弦和	八百	通勾与通弦之和
股弦和	一千二十四	通股与通弦之和
弦较和	七百六十八	通弦与通较之和
弦较较	二百八十八	通弦与通较之差
弦和和	一千二百八十	通弦与通和之和
弦和较	二百二十四	通弦与通和之差
黄广弦	五百一十	勾二百四十，股四百五十
勾股和	六百九十	勾二百四十，股四百五十
勾弦和	七百五十	勾二百四十，弦五百一十
较	二百一十	勾股之较

卷一名数对照表（现代注释）

【卷一所用术语数值对照表：】

术语	数值	现代说明
勾股和	736	通勾（底边）与通股（高边）之和
勾弦和	800	通勾与通弦（斜边）之和
股弦和	1024	通股与通弦之和
弦较和	768	通弦与”通较”之和
弦较较	288	通弦与”通较”之差
弦和和	1280	通弦与”通和”之和
弦和较	224	通弦与”通和”之差
黄广弦	510	勾 =240，股 =450 时的弦
勾股和	690	勾 =240，股 =450 时的和
勾弦和	750	勾 =240，弦 =510 时的和
较	210	勾与股之差

【文言文原文】

【白话文译文】

2 卷二

卷二专论**两股求容圆**之法，凡七条。两股求容圆者，以两股之数，用通勾股之法，求圆城之径也。又论**两弦求容圆**之法，凡三条。

卷二（现代译文）

卷二专门讨论**用两股求内切圆**的方法，共七条。两股求内切圆的方法是：用两股的数值，采用通勾股的方法，求圆形城池的直径。另外还讨论**用两弦求内切圆**的方法，共三条。

【文言文原文】

【白话文译文】

两股求容圆

两股求容圆

Two-Leg Inscribed Circle Method

【总论】两股求内切圆的方法是：用两股的数值相乘，再乘以二作为被除数（实），以两股之和作为除数（法），相除得到圆的直径。

【第0题】两股求内切圆第一题 【问题】城南有一棵槐树，城东有一棵柳树。甲从北门出发向东走，丙从西门出发向南走。之后甲斜着走四百二十五步到达槐树下，丙斜着走五百四十四步到达柳树下。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两斜行之差自乘，得到 11461 作为差幂。甲斜行自乘，得到 180625 作为幂。用差幂去减，余数作为被除数（实）。以两斜行之差作为除数（法），相除得到半径。

【释义】这是用两股之差求内切圆。甲斜着走向西南到槐树下，这是底弦；丙斜着走向东北到柳树下，这是边弦。这里用边弦和底弦互相测算圆径。

【第0题】两股求内切圆第二题 【问题】甲从南门出发直走一百三十五步后站立，乙从城外西北角向南走六百步，望见乙与城池正好成一条直线。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两股求内切圆。用两股的数值按比例推算得到圆径。

【第0题】两股求内切圆第三题 【问题】甲从东门出发直走七十二步，乙从北门出发直走一百二十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两股求内切圆。用两股的数值按比例推算得到圆径。

【第0题】两股求内切圆第四题 【问题】甲从西门出发向南走一百步，乙从南门出发向东走六十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两股求内切圆。用两股的数值按

总论：两股求容圆者，以两股之数相乘倍之为实，以两股之和为法，除之得圆径。

第30题 两股求容圆一 问城南有槐一株，城东有柳一株。甲出北门东行，丙出西门南行。既而甲斜行四百二十五步至槐下，丙斜行五百四十四步至柳下。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰二斜行相减余自之，得一万一千四百六十一为差幂。甲斜行自之，得一十八万零六百二十五为幂。以差幂减之，余为实。以二斜行相减为法，除之得半径。

释曰此以两股之差求容圆也。甲斜行向西南至槐树下，底弦也；丙斜行向东北至柳树下，边弦也。此以边弦底弦互测圆径。

第31题 两股求容圆二 问甲出南门直行一百三十五步而立，乙从城外西北乾隅南行六百步望乙与城相参直。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

第32题 两股求容圆三 问甲出东门直行七十二步，乙出北门直行一百二十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

第33题 两股求容圆四 问甲出西门南行一百步，乙出南门东行六十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

比例推算得到圆径。

【第 0 题】两股求内切圆第五题 **【问题】** 甲从北门出发向东走二百步，乙从东门出发向南走一百五十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】 这是用两股求内切圆。用两股的数值按比例推算得到圆径。

【第 0 题】两股求内切圆第六题 **【问题】** 甲从南门出发直走二百步，乙从东门出发直走三百步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】 这是用两股求内切圆。用两股的数值按比例推算得到圆径。

【第 0 题】两股求内切圆第七题 **【问题】** 甲从西门出发直走一百八十步，乙从北门出发直走二百四十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】 城池直径为二百四十步。

【方法】 两股相乘，再乘以二作为被除数（实），两股之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】 这是用两股求内切圆。用两股的数值按比例推算得到圆径。

第 34 题 两股求容圆五 **问** 甲出北门东行二百步，乙出东门南行一百五十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰 此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

第 35 题 两股求容圆六 **问** 甲出南门直行二百步，乙出东门直行三百步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰 此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

第 36 题 两股求容圆七 **问** 甲出西门直行一百八十步，乙出北门直行二百四十步，相望见之。问城径。

答曰 城径二百四十步。

术曰 两股相乘倍之为实，并两股为法，除之得圆径。

释曰 此两股求容圆也。以两股之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

两弦求容圆

两弦求容圆

Two-Hypotenuse Inscribed Circle Method

【总论】两弦求内切圆的方法是：用两弦的数值，采用减从翻法开平方，求圆形城池的直径。

【第 0 题】两弦求内切圆第一题 【问题】甲从北门出发向东走，乙从东门出发向南走，两人互相望见。甲斜着走五百步，乙斜着走三百步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两弦相乘作为被除数（实），两弦之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两弦求内切圆。用两弦的数值按比例推算得到圆径。

【第 0 题】两弦求内切圆第二题 【问题】甲从南门出发直走，乙从西门出发直走，两人互相望见。甲斜着走四百步，乙斜着走二百五十步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两弦相乘作为被除数（实），两弦之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两弦求内切圆。用两弦的数值按比例推算得到圆径。

【第 0 题】两弦求内切圆第三题 【问题】甲从东门出发直走，乙从北门出发直走，两人互相望见。甲斜着走三百六十步，乙斜着走二百步。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两弦相乘作为被除数（实），两弦之和作为除数（法），相除得到圆径。

【释义】这是用两弦求内切圆。用两弦的数值按比例推算得到圆径。

总论：两弦求容圆者，以两弦之数，用减从翻法开平方，求圆城之径也。

第 37 题 两弦求容圆一 问甲出北门东行，乙出东门南行，相望见之。甲斜行五百步，乙斜行三百步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两弦相乘为实，两弦和为法，除之得圆径。

释曰此两弦求容圆也。以两弦之数，约之得圆径。

第 38 题 两弦求容圆二 问甲出南门直行，乙出西门直行，相望见之。甲斜行四百步，乙斜行二百五十步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两弦相乘为实，两弦和为法，除之得圆径。

释曰此两弦求容圆也。以两弦之数，约之得圆径。

第 39 题 两弦求容圆三 问甲出东门直行，乙出北门直行，相望见之。甲斜行三百六十步，乙斜行二百步。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰两弦相乘为实，两弦和为法，除之得圆径。

释曰此两弦求容圆也。以两弦之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

长短二勾求城径与通股小差股同法

长短二勾求城径与通股小差股同法

Long-and-Short Legs City Diameter Method

【总论】用长勾和短勾求城池直径的方法是：用长勾和短勾的数值，采用通股小差股的方法，求圆形城池的直径。

【第0题】长勾短勾求城直径第一题 【问题】甲从北门出发向东走二百步，乙从东门出发向南走一百五十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两数相乘，再乘以二作为被除数（实），两数之和作为除数（法），相除得到城径。

【释义】这是用长勾和短勾求城直径。用长勾和短勾的数值按比例推算得到圆径。

【第0题】长勾短勾求城直径第二题 【问题】甲从南门出发直走一百八十步，乙从西门出发直走一百二十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两数相乘，再乘以二作为被除数（实），两数之和作为除数（法），相除得到城径。

【释义】这是用长勾和短勾求城直径。用长勾和短勾的数值按比例推算得到圆径。

总论：长短二勾求城径者，以长勾、短勾之数，用通股小差股之法，求圆城之径也。

第40题 长短二勾求城径一 问甲出北门东行二百步，乙出东门南行一百五十步，相望见之。问城径。
答曰城径二百四十步。

术曰二行相乘倍之为实，并二行为法，除之得城径。

释曰此长短二勾求城径也。以长短二勾之数，约之得圆径。

第41题 长短二勾求城径二 问甲出南门直行一百八十步，乙出西门直行一百二十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰二行相乘倍之为实，并二行为法，除之得城径。

释曰此长短二勾求城径也。以长短二勾之数，约之得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

减从翻法开平方

减从翻法开平方

Subtractive-Associate Inverted Square-Root
Method

【总论】减从翻法开平方的方法是：当被除数（实）大于除数（法）时，采用减从的方法，翻转开平方，得到圆形城池的直径。所谓“减从翻法”，是中国古代开方术中的一种变体方法。

【第 0 题】减从翻法开平方第一题 **【问题】** 剩余被除数（实）为 5500000，倍隅法得到 250000 作为廉法。约次商得 20，置 1 于左次作为上法，置 1 乘隅算得 25000，合并廉法共 275000 为下法，与上法相乘后除实尽。后面与此类似的问题都仿照此法。

【解答】 得到半径为一百二十步。

【方法】 用减从翻法开平方：在左上方置 1 作为上法，倍隅法作为廉法，次商自乘作为隅法，合并廉法和隅法共为下法，与上法相乘后除实。

【释义】 这是减从翻法开平方。用减从翻法开平方，得到圆径。

【第 0 题】减从翻法开平方第二题 **【问题】** 20 与上次法相乘，得到 4400 作为益实。添入余积，共 5600 为实。置 1 合并廉法，从方共 280 为下法，与上次法相乘除实尽。

【解答】 得到半径为一百二十步。

【方法】 用减从翻法开平方，从方添入益实，合并廉法为下法，与上法相乘除实。

【释义】 这是减从翻法开平方。用减从翻法开平方，得到圆径。

总论：减从翻法开平方者，以实较大于法，用减从之法，翻转开平方，得圆城之径也。

第 42 题 减从翻法开平方一 **问** 余实五百五十万，倍隅法得二十五万为廉法。约次商得二十，置一于左次为上法，置一乘隅算得二万五千，并廉法共二十七万五千为下法，与上法相乘除实尽。后如此类者仿此。**答曰** 得半径一百二十步。

术曰 以减从翻法开平方，置一于左上为上法，倍隅法为廉法，次商自之为隅法，并廉隅共为下法，与上法相乘除实。

释曰 此减从翻法开平方也。以减从翻法开平方，得圆径。

第 43 题 减从翻法开平方二 **问** 二十与上次法相乘，得四千四百为益实。添入余积，共五千六百为实。置一并廉法，从方共二百八十为下法，与上次法相乘除实尽。

答曰 得半径一百二十步。

术曰 以减从翻法开平方，从方添入益实，并廉法为下法，与上法相乘除实。

释曰 此减从翻法开平方也。以减从翻法开平方，得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

勾股相乘倍之为实开平方

勾股相乘倍之为实开平方

Leg-Product Doubled Square-Root Method

【总论】勾股相乘倍之为实的方法是：将勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），开平方得到弦（斜边），再用弦求内切圆。

【第 0 题】勾股相乘倍之开平方第一题 【问题】甲从南门出发向东走一百二十步，乙从东门出发向南走八十步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），开平方得到弦，勾与股之和为弦和，弦和与弦之差就是内切圆直径。

【释义】这是勾股相乘倍之为实开平方的方法。将勾和股相乘，再乘以二作为被除数，开平方得到弦，再用弦求内切圆。

【第 0 题】勾股相乘倍之开平方第二题 【问题】甲从北门出发向东走一百五十步，乙从东门出发向北走一百步，两人互相望见。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】勾和股相乘，再乘以二作为被除数（实），开平方得到弦，勾与股之和为弦和，弦和与弦之差就是内切圆直径。

【释义】这是勾股相乘倍之为实开平方的方法。将勾和股相乘，再乘以二作为被除数，开平方得到弦，再用弦求内切圆。

总论：勾股相乘倍之为实者，以勾股相乘之数倍之为实，开平方得弦，再以弦求容圆也。

第 44 题 勾股相乘倍之开平方一 问甲出南门东行一百二十步，乙出东门南行八十步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，开平方得弦，并勾股为弦和，弦和较即容圆径。

释曰此勾股相乘倍之为实开平方也。以勾股相乘倍之为实，开平方得弦，再以弦求容圆。

第 45 题 勾股相乘倍之开平方二 问甲出北门东行一百五十步，乙出东门北行一百步，相望见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰勾股相乘倍之为实，开平方得弦，并勾股为弦和，弦和较即容圆径。

释曰此勾股相乘倍之为实开平方也。以勾股相乘倍之为实，开平方得弦，再以弦求容圆。

【文言文原文】

【白话文译文】

弦和较求圆径

弦和较求圆径

Chord-Sum-Difference Circle-Diameter Method

【总论】用弦和较求圆径的方法是：弦与勾股和之差，就是内切圆的直径。

【第 0 题】弦和较求圆直径第一题 【问题】甲从南门出发直走，乙从东门出发直走，两人互相望见。问如何用弦和较求圆直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】弦和较就是内切圆直径。弦就是勾股弦（斜边），和就是勾股之和。弦减去勾股和的差就是圆直径。

【释义】这是用弦和较求圆直径。弦和较就是通弦减去通勾股和的差，即内切圆直径。

【第 0 题】弦和较求圆直径第二题 【问题】甲从北门出发直走，乙从西门出发直走，两人互相望见。问如何用弦和较求圆直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】弦和较就是内切圆直径。弦就是勾股弦（斜边），和就是勾股之和。弦减去勾股和的差就是圆直径。

【释义】这是用弦和较求圆直径。弦和较的数值就是内切圆直径。

总论：弦和较求圆径者，以弦与勾股和之差，即容圆径也。

第 46 题 弦和较求圆径一 问甲出南门直行，乙出东门直行，相望见之。问以弦和较求圆径。

答曰城径二百四十步。

术曰弦和较即容圆径。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦减勾股和之较即圆径。

释曰此弦和较求圆径也。弦和较者，通弦减通勾股和之较也，即容圆径。

第 47 题 弦和较求圆径二 问甲出北门直行，乙出西门直行，相望见之。问以弦和较求圆径。

答曰城径二百四十步。

术曰弦和较即容圆径。弦者勾股弦也，和者勾股和也。弦减勾股和之较即圆径。

释曰此弦和较求圆径也。以弦和较之数，即容圆径。

【文言文原文】

卷二名数表

卷二所用名数对照表：

名称	数值	说明
通股	四百八十	通股之数
边股	二百四十	边股之数
底股	三百六十	底股之数
黄广股	四百五十	黄广股之数
黄长股	一百二十	黄长股之数
高股	二百	高股之数
平股	八十	平股之数
大差股	一百六十	大差股之数
小差股	六十	小差股之数
皇极股	二百四十	皇极股之数
太虚股	三十	太虚股之数
明股	八十	明股之数
重股	十六	重股之数

【白话文译文】

卷二名数对照表（现代注释）

【卷二所用术语数值对照表：】

术语	数值	现代说明
通股	480	通股（大直角三角形的高边）
边股	240	边股（城池边缘的高边）
底股	360	底股（底部的高边）
黄广股	450	黄广股（黄色宽大的高边）
黄长股	120	黄长股（黄色狭长的高边）
高股	200	高股（较高的高边）
平股	80	平股（水平的高边）
大差股	160	大差股（大差的高边）
小差股	60	小差股（小差的高边）
皇极股	240	皇极股（皇极高边）
太虚股	30	太虚股（太空虚的高边）
明股	80	明股（明亮的高边）
重股	16	重股（双重的高边）

【文言文原文】

【白话文译文】

3 卷三

卷三专论带从开平方法及三乘方之法，凡十余条。带从开平方法者，以实较大于法，用带从之法，开平方得圆城之径也。又论减从翻法、益积、减积诸法，皆开方之变术也。

卷三（现代译文）

卷三专门讨论带从开平方法以及三乘方（三次方程）的方法，共十余条。带从开平方法是指：当被除数（实）大于除数（法）时，采用带从的方法，开平方得到圆形城池的直径。另外还讨论了减从翻法、益积（增加积数）、减积（减少积数）等各种方法，都是开方术的变体方法。

【文言文原文】

【白话文译文】

带从开平方法

带从开平方法

Accompanying-Associate Square-Root Method

【总论】带从开平方法是指：用带有从项的被除数（实），采用开平方的方法，得到圆形城池的直径。所谓“带从”，就是被除数（实）中带有从方（线性项）的数值。

【第0题】带从开平方第一题 【问题】乙从南门出发直走一百三十五步，甲从北门出发向东走二百步后看见乙。问如何用带从开平方求城池直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】以南行三百六十作为从方，采用带从开平方方法除之，得到全径。

【释义】这是带从开平方法。用从方的数值，开平方得到圆径。

【第0题】带从开平方第二题 【问题】甲从北门出发向东走一百二十步，乙从东门出发向南走一百步，两人互相望见。问如何用带从开平方求城池直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】以两数之和作为从方，采用带从开平方方法除之，得到全径。

【释义】这是带从开平方法。用从方的数值，开平方得到圆径。

【第0题】带从开平方第三题 【问题】甲从西门出发向南走二百步，乙从南门出发向西走一百五十步，两人互相望见。问如何用带从开平方求城池直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】以两数之和作为从方，采用带从开平方方法除之，得到全径。

【释义】这是带从开平方法。用从方的数值，开平方得到圆径。

【第0题】带从开平方第四题 【问题】甲从南门出发直走二百五十步，乙从东门出发直走二百步，两人互相望见。问如何用带从开平方求城池直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】以两数之和作为从方，采用带从开平方方法除之，得到全径。

【释义】这是带从开平方法。用从方的数值，开平方得到圆径。

总论：带从开平方法者，以带从之实，用开平方之法，得圆城之径也。所谓带从者，实内带有从方之数也。

第48题 带从开平方一 问乙出南门直行一百三十五步，甲出北门东行二百步见之。问以带从开平方求城径。

答曰城径二百四十步。

术曰为实以南行三百六十为从方，作带从开平方方法除之得全径。

释曰此带从开平方方法也。以从方之数，开平方得圆径。

第49题 带从开平方二 问甲出北门东行一百二十步，乙出东门南行一百步，相望见之。问以带从开平方求城径。

答曰城径二百四十步。

术曰为实以两行之和为从方，作带从开平方方法除之得全径。

释曰此带从开平方方法也。以从方之数，开平方得圆径。

第50题 带从开平方三 问甲出西门南行二百步，乙出南门西行一百五十步，相望见之。问以带从开平方求城径。

答曰城径二百四十步。

术曰为实以两行之和为从方，作带从开平方方法除之得全径。

释曰此带从开平方方法也。以从方之数，开平方得圆径。

第51题 带从开平方四 问甲出南门直行二百五十步，乙出东门直行二百步，相望见之。问以带从开平方求城径。

答曰城径二百四十步。

术曰为实以两行之和为从方，作带从开平方方法除之得全径。

释曰此带从开平方方法也。以从方之数，开平方得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

减从翻法开平方

减从翻法开平方

Subtractive-Associate Inverted Square-Root
Method

【总论】减从翻法开平方的方法是：在被除数（实）中减去从方的数值，再翻转开平方，得到圆形城池的直径。凡提到“减从翻法开平方”的问题都仿照此方法。

【第 0 题】减从翻法开平方第一题 【问题】十余一千五百二十为负积。又以初商一百反减余，从四十四余五十六为负。从次商二十并负，从共七十六为下法。这也适用于后面所有提到减从翻法开平方的问题。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用减从翻法开平方：初商为 100，在左上方置 1 作为上法。置 1 乘隅法，得到 4 为隅法，作为负隅开平方。

【释义】这是减从翻法开平方。用减从翻法开平方，得到圆径。

【第 0 题】减从翻法开平方第二题 【问题】剩余被除数 5500000，倍隅法得到 250000 作为廉法。约次商得 20，置 1 于左次作为上法，置 1 乘隅得 25000，合并廉法共 275000 为下法，与上法相乘后除实尽。后面与此类似的问题都仿照此法。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用减从翻法开平方：在左上方置 1 作为上法，倍隅法作为廉法，次商自乘作为隅法，合并廉法和隅法共为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是减从翻法开平方。用减从翻法开平方，得到圆径。

【第 0 题】减从翻法开平方第三题 【问题】20 与上次法相乘，得到 4400 为益实。添入余积共 5600 为实。置 1 合并廉法从方共 280 为下法，与上次法相乘除实尽。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用减从翻法开平方，从方添入益实，合并廉法为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是减从翻法开平方。用减从翻法开平方，得到圆径。

总论：减从翻法开平方者，以实内减去从方之数，翻转开平方，得圆城之径也。凡言减从翻法开平方者俱仿此。

第 52 题 减从翻法开平方一 问十余一千五百二十为负积。又以初商一百反减余，从四十四余五十六为负。从次商二十并负，从共七十六为下法，亦通后凡言减从翻法开平方者俱仿此。

答曰得半径一百二十步。

术曰以减从翻法开平方曰：初商一百，置一于左上为上法。置一乘隅法，得四为隅法，作负隅开平方。释曰此减从翻法开平方也。以减从翻法开平方，得圆径。

第 53 题 减从翻法开平方二 问余实五百五十万，倍隅法得二十五万为廉法。约次商得二十，置一于左次为上法，置一乘隅得二万五千，并廉法共二十七万五千为下法，与上法相乘除实。尽后如此类者仿此。

答曰得半径一百二十步。

术曰以减从翻法开平方，置一于左上为上法，倍隅法为廉法，次商自之为隅法，并廉隅共为下法，与上法相乘除实。

释曰此减从翻法开平方也。以减从翻法开平方，得圆径。

第 54 题 减从翻法开平方三 问二十与上次法相乘，得四千四百为益实。添入余积共五千六百为实。置一并廉法从方共二百八十为下法，与上次法相乘除实尽。

答曰得半径一百二十步。

术曰以减从翻法开平方，从方添入益实，并廉法为下法，与上法相乘除实。

释曰此减从翻法开平方也。以减从翻法开平方，得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

三乘方法

三乘方法

Three-Fold Multiplication (Cubic) Method

【总论】三乘方法是指：用三次方程的方法，求圆形城池的直径。所谓“三乘”，就是开立方以上的开方运算。

【第 0 题】三乘方第一题 【问题】置 1 自乘再乘以从二廉，置 1 自乘再乘作为隅法。合并从方、廉、隅共 79813400，合并从方、廉、隅共 79813340 为下法，与上法相乘除实。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用三乘方方法开之：置 1 自乘作为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自乘为隅法，合并从方、廉、隅为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是三乘方方法。用三乘方方法开之，得到圆径。

【第 0 题】三乘方第二题 【问题】置 1 自乘再乘以从二廉，置 1 自乘再乘作为隅法。合并从方、廉、隅共 79813340 为下法，与上法相乘除实尽。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用三乘方方法开之：置 1 自乘作为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自乘为隅法，合并从方、廉、隅为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是三乘方方法。用三乘方方法开之，得到圆径。

总论：三乘方法者，以三次方程之法，求圆城之径也。所谓三乘者，立方以上之开方也。

第 55 题 三乘方法一 问置一自之以乘，从二廉，置一自乘再乘为隅法。并从方廉隅共七千九百八十一万三千四百，并从方廉隅共七千九百八十一万三千三百四十为下法，与上法相乘除实。

答曰得半径一百二十步。

术曰以三乘方法开之，置一自之为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自之为隅法，并从方廉隅为下法，与上法相乘除实。

释曰此三乘方法也。以三乘方法开之，得圆径。

第 56 题 三乘方法二 问置一自之以乘从二廉，置一自乘再乘为隅法。并从方廉隅共七千九百八十一万三千三百四十为下法，与上法相乘除实尽。

答曰得半径一百二十步。

术曰以三乘方法开之，置一自之为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自之为隅法，并从方廉隅为下法，与上法相乘除实。

释曰此三乘方法也。以三乘方法开之，得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

益积减积法

益积减积法

Additive-and-Subtractive Accumulation Method

【总论】益积减积法是指：用益积（增加积数）或减积（减少积数）的方法，开方得到圆形城池的直径。益积就是添入积数，减积就是减去积数。

【第 0 题】益积减积法第一题 【问题】20 与上次法相乘，得到 4400 为益实。添入余积，共 5600 为实。置 1 合并廉法，从方共 280 为下法，与上次法相乘除实尽。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用益积法添入益实，合并廉法为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是益积法。用益积的数值，开平方得到圆径。

【第 0 题】益积减积法第二题 【问题】剩余被除数 5500000，倍隅法得到 250000 作为廉法。约次商得 20，置 1 于左次作为上法，置 1 乘隅得 25000，合并廉法共 275000 为下法，与上法相乘除实。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用减积法减去积数，合并廉法为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是减积法。用减积的数值，开平方得到圆径。

总论：益积减积法者，以益积或减积之法，开方得圆城之径也。益积者添入积数，减积者减去积数。

第 57 题 益积减积法一 问二十与上次法相乘，得四千四百为益实。添入余积，共五千六百为实。置一并廉法，从方共二百八十为下法，与上次法相乘除实尽。

答曰得半径一百二十步。

术曰以益积法添入益实，并廉法为下法，与上法相乘除实。

释曰此益积法也。以益积之数，开平方得圆径。

第 58 题 益积减积法二 问余实五百五十万，倍隅法得二十五万为廉法。约次商得二十，置一于左次为上法，置一乘隅得二万五千，并廉法共二十七万五千为下法，与上法相乘除实。

答曰得半径一百二十步。

术曰以减积法减去积数，并廉法为下法，与上法相乘除实。

释曰此减积法也。以减积之数，开平方得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

从方从廉隅法

从方从廉隅法

Associate Edge, Corner and Limit Method

【总论】从方从廉隅法是指：利用从方、从廉、隅法三者之间的关系，开方得到圆形城池的直径。

【第 0 题】从方从廉隅法第一题 【问题】置 1 自乘再乘以从二廉，置 1 自乘再乘作为隅法。合并从方、廉、隅共 79813340 为下法，与上法相乘除实尽。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用从方从廉隅法开之：置 1 自乘作为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自乘为隅法，合并从方、廉、隅为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是从方从廉隅法。用从方从廉隅法开之，得到圆径。

【第 0 题】从方从廉隅法第二题 【问题】置 1 自乘作为上法，置 1 乘隅得 25000，合并廉法共 275000 为下法，与上法相乘除实。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用从方从廉隅法开之：置 1 自乘作为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自乘为隅法，合并从方、廉、隅为下法，与上法相乘除实。

【释义】这是从方从廉隅法。用从方从廉隅法开之，得到圆径。

总论：从方从廉隅法者，以从方、从廉、隅法三者之关系，开方得圆城之径也。

第 59 题 从方从廉隅法一 问置一自之以乘从二廉，置一自乘再乘为隅法。并从方廉隅共七千九百八十一万三千三百四十为下法，与上法相乘除实尽。

答曰得半径一百二十步。

术曰以从方从廉隅法开之，置一自之为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自之为隅法，并从方廉隅为下法，与上法相乘除实。

释曰此从方从廉隅法也。以从方从廉隅法开之，得圆径。

第 60 题 从方从廉隅法二 问置一自之为上法，置一乘隅得二万五千，并廉法共二十七万五千为下法，与上法相乘除实。

答曰得半径一百二十步。

术曰以从方从廉隅法开之，置一自之为上法，以次商乘廉法为从方，再以次商自之为隅法，并从方廉隅为下法，与上法相乘除实。

释曰此从方从廉隅法也。以从方从廉隅法开之，得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

不及底勾边股条

不及底勾边股条

Base-Leg and Edge-Leg Deficiency Method

【总论】不及底勾边股条是指：用底勾和边股不足（不及）的数值，采用测望的方法，求圆形城池的直径。

【第 0 题】不及底勾边股条第一题 【问题】从西门出发向南走二百二十五步，有座塔；从北门出发向东走六十四步望见塔，正好位于城池的一半处。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】这是用不及底勾与不及边股进行测望。向南走 225 步与高股相同，即半径为勾之股。向东走 64 步与平勾相同，即半径为股之勾。应当用平勾和高股来立法。

【释义】这是用不及底勾边股条求城直径。用底勾和边股的不及数，通过测望得到圆径。

【第 0 题】不及底勾边股条第二题 【问题】乙从城外西南角（坤隅）向南走三百六十步，甲从北门出发向东走二百步后看见乙。问城池的直径。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】两数相乘就是半径的平方。

【释义】这是用底勾大差股立法进行测望。乙从坤隅向南走是大差股，甲向东走是底勾。底勾是城北的半勾，大差股是城西南的虚股。

【第 0 题】不及底勾边股条第三题 【问题】甲从北门出发向东走就是底勾。底勾是城北的半勾，明股是城南的余股。

【解答】城池直径为二百四十步。

【方法】用底勾和明股的数值，按比例推算得到圆径。

【释义】这是底勾明股立法。用底勾和明股的数值，通过测望得到圆径。

总论：不及底勾边股条者，以底勾、边股不及之数，用测望之法，求圆城之径也。

第 61 题 不及底勾边股条一 问出西门南行二百二十五步，有塔出北门东行六十四步望塔正居城之半。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰此以不及底勾与不及边股测望也。南行二百二十五步与高股同，即半径为勾之股。东行六十四步与平勾同，即半径为股之勾也。当以平勾高股立法。

释曰此以不及底勾边股条求城径也。以底勾边股之不及数，测望得圆径。

第 62 题 不及底勾边股条二 问乙从城外西南坤隅南行三百六十步，甲出北门东行二百步见之。问城径。

答曰城径二百四十步。

术曰二行相乘即半径幂。

释曰此以底勾大差股立法测望也。乙从坤隅南行大差股也，甲东行底勾也。底勾为城北半勾，大差股为城西南虚股。

第 63 题 不及底勾边股条三 问甲出北门东行底勾也。底勾为城北半勾，明股为城南余股。

答曰城径二百四十步。

术曰以底勾明股之数，约之得圆径。

释曰此底勾明股立法也。以底勾明股之数，测望得圆径。

【文言文原文】

【白话文译文】

测望不迭乘法

测望不迭乘法

Non-Iterative Surveying Multiplication Method

【总论】测望不迭乘法是指：采用测望的方法，不依次迭代相乘，求圆形城池的直径。

【第 0 题】测望不迭乘法第一题 **【问题】**这种方法分别从方和从廉都很清楚，所以重新录写附在这里。

【解答】得到半径为一百二十步。

【方法】用测望的方法，分别从方和从廉，不依次迭代相乘，开平方得到圆径。

【释义】这是测望不迭乘法。用测望的方法，不依次迭代相乘，开平方得到圆径。

总论：测望不迭乘法者，以测望之法，不迭次相乘，求圆城之径也。

第 64 题 测望不迭乘法一 **问**此法分别从方从廉明白，故重录附之。

答曰得半径一百二十步。

术曰以测望之法，分别从方从廉，不迭次相乘，开平方得圆径。

释曰此测望不迭乘法也。以测望之法，不迭次相乘，开平方得圆径。

【文言文原文】

卷三名数表

卷三所用名数对照表：

名称	数值	说明
上法	初商自之	开方之上位法
从方	次商乘廉法	从方之数
廉法	倍隅法	廉法之数
隅法	次商自之	隅法之数
下法	从方廉隅共	下法之数
实	积数	实之数
益实	添入之数	益实之数
减实	减去之数	减实之数
负积	负数之积	负积之数
带从	从方带入	带从之数

【白话文译文】

卷三名数对照表（现代注释）

【卷三所用术语数值对照表：】

术语	数值/说明	现代解释
上法	初商自乘	开方运算中上位的除数
从方	次商乘廉法	带有从属性的线性项系数
廉法	倍隅法	廉法就是隅法的两倍
隅法	次商自乘	隅法就是次商的平方
下法	从方 + 廉 + 隅	下位除数的总和
实	积数	被除数（常数项）
益实	添入的数	需要加到实中的数（正数）
减实	减去的数	需要从实中减去的数（负数）
负积	负数的积	带有负号的积数
带从	带入从方	带有从方项的开方运算

【文言文原文】

【白话文译文】

跋

跋

Postscript / 书后跋文

《测圆海镜分类释术》共十卷，元代李冶撰写，明代顾应祥分类并解释其方法。这本书将勾股测圆的方法按类别编排，以方便学者学习。卷一至卷三论述了用通勾股、边勾股、底股弦、皇极勾股、太阴勾股、明勾股、重勾股等各种方法求内切圆，以及用两股求内切圆、两弦求内切圆、带从开平方、减从翻法开平方、三乘方法、益积减积法、从方从廉隅法等各种算法。

这些方法的大要，是将勾和股相乘再乘以二作为被除数（实），勾与股之和作为除数（法），相除得到圆的直径。另外，弦和较就是内切圆直径。其开方的方法，有带从、减从翻法、益积、减积等各种技术，都是天元术的支流。

顾应祥在序言中说：李冶原书每条下面的详细演算，都是直接设天元一（设未知数），反复配合，却没有入手的具体方法。使后来的学者茫然没有门路可入。所以去掉详细的演算过程，设立一套计算方法，又把其中所涉及的通勾、边股等各以类别分开。这确实是后学的桥梁啊。

《测圆海镜分类释术》卷三（终）

测圆海镜分类释术十卷，元李冶撰，明顾应祥分类释术。其书以勾股测圆之术，分类编次，以便学者。卷一至卷三论通勾股、边勾股、底股弦、皇极勾股、太阴勾股、明勾股、重勾股诸法求容圆，及两股求容圆、两弦求容圆、带从开平方、减从翻法开平方、三乘方法、益积减积法、从方从廉隅法诸术。

其术之大要，以勾股相乘倍之为实，勾股和为法，除之得圆径。又以弦和较即容圆径。其开方之法，有带从、减从翻法、益积、减积诸术，皆天元术之支流也。

顾应祥序谓：李冶原书每条下细草，俱径立天元一，反复合之，而无下手之术。使后学之士茫然无门路可入。故去其细草，立一算术，又以其所立通勾边股之属各以类分之。此诚后学之津梁也。

测圆海镜分类释术卷三终

测圆海镜分类释术

卷一至卷三终

文言文 ↔ 白话文对照版

总校官候补中书 臣吴绍洁
校对官中官正 臣郭长发
誊录监生 臣丁湘锦

此版为现代学者所制文白对照版
原文据文渊阁《四库全书荟要》本
子部天文算法类
白话文译文仅供学习参考

Modern Editorial Note

Historical Context

The original *Ceyuan Haijing* was composed by Li Ye (李冶, 1192–1279) in 1248 during the Yuan dynasty. It is one of the masterpieces of medieval Chinese algebra, presenting 170 problems concerning the computation of the diameter of an inscribed circle in a right triangle and its numerous variations. Li Ye's original work employed the *tian yuan shu* (天元术, “celestial element method”) – an advanced algebraic technique using rod numerals to set up and solve polynomial equations.

历史背景：原《测圆海镜》由元代李冶（1192–1279）于1248年所著。它是中世纪中国代数学的杰作之一，提出了170道关于直角三角形内切圆直径计算及其众多变体的问题。李冶原著采用了“天元术”——一种使用算筹数码建立和求解多项式方程的高级代数技术。

Gu Yingxiang's Rearrangement

Gu Yingxiang (顾应祥, 1483–1565), a Ming dynasty mathematician and Minister of Justice, found Li Ye's original presentation difficult for students to follow because the *tian yuan shu* method had been largely forgotten. He therefore:

1. Removed the detailed “fine grass” (细草) working using *tian yuan shu*
2. Replaced it with explicit step-by-step arithmetic procedures (算术)
3. Reorganized the 170 problems by mathematical technique rather than geometric configuration
4. Added explanatory notes (释术) explaining why each method works

顾应祥的重新编排：顾应祥（1483–1565），明代数学家和刑部尚书，发现李冶原著的表述方式使学生难以学习，因为天元术在很大程度上已被遗忘。因此他：

1. 去掉了使用天元术的详细“细草”演算过程
2. 用明确的逐步算术程序（算术）取而代之
3. 按数学方法而非几何构型重新编排了170道问题
4. 添加了释术（方法解释），说明每种方法的原理

Structure of Volumes 1–3

- **Volume 1** focuses on “containing-circle” (容圆) methods using various types of right triangles: *tong* (通), *bian* (边), *di* (底), *huangji* (皇极), *taiyin* (太阴), *ming* (明), and *chong* (重) gougu configurations.
- **Volume 2** covers methods using two legs (两股), two hypotenuses (两弦), difference of legs, and the “subtractive-associate inverted method” (减从翻法) for root extraction.
- **Volume 3** presents advanced root-extraction techniques: the “accompanying-associate” (带从) method, three-fold multiplication (三乘方), additive and subtractive accumulation (益积减积), and methods involving the edge-leg and base-leg relationships.

卷一至卷三的结构：

- **卷一**重点讨论各种直角三角形的“容圆”（内切圆）方法，包括通勾股、边勾股、底勾股、皇极勾股、太阴勾股、明勾股和重勾股等构型。
- **卷二**讨论用两股、两弦、勾股差以及减从翻法等开方方法来求圆径。
- **卷三**介绍高级开方技术：带从法、三乘方、益积减积法，以及涉及边股和底股关系的方法。

Mathematical Significance

The problems all revolve around a single geometric configuration: a circular city (圆城) with given measurements from various observation points, from which one must determine the city's diameter. The invariant answer throughout is **240 bu** (步), demonstrating the algebraic relationships rather than varying geometric scenarios.

The methods exemplify the sophisticated Chinese tradition of root extraction (开方术) and polynomial algebra that predated European developments by centuries. Gu Yingxiang's classification system reveals the underlying structural unity of Li Ye's 170 problems, organizing them by their mathematical technique rather than their surface geometric appearance.

数学意义：所有问题都围绕一个几何构型：一座圆形城池（圆城），给出从不同观测点到城池的各段距离，要求确定城池的直径。所有问题的不变答案都是 **240 步**，这展示了代数关系而非变化的几何情景。

这些方法体现了中国先进的开方术（开方术）和多项式代数传统，比欧洲的类似发展早了几个世纪。顾应祥的分类体系揭示了李冶 170 道问题背后的结构性统一，按照数学方法而非表面上的几何形态来组织这些问题。

Typeset with XeLaTeX using Noto Serif CJK SC
Bilingual edition prepared from the Siku Quanshu Huiyao manuscript
现代文白对照版·据《四库全书荟要》本排版

钦定四库全书荟要

子部

测圆海镜分类释术

卷四至卷五

文言文 / 白话文双语对照版

原文 元 李冶 撰

明 顾应祥 释术

译文 现代汉语白话文译注

卷四：通勾与别弦测望类（寄术：辅助求解方法）

卷五：通股与别弦测望类（杂术：混合求解方法）

依《钦定四库全书荟要》乾隆御览本

白话文翻译供现代读者参考

Contents

引言 / 前言

——文言文原文——

《测圆海镜分类释术》十卷，元李冶撰，明顾应祥释术。李冶字仁卿，号敬斋，真定栾城人，金末进士，入元官翰林学士。著有《测圆海镜》十二卷，乃天元术之杰作。明顾应祥字惟贤，号箬溪，长兴人，弘治间进士，官至刑部尚书，以数学名家。顾氏嫌原书以天元术立算，学者难晓，乃为之分类释术，以浅显之语释其算法，使学者易于入门。

本编收录卷四、卷五二卷：

- 卷四：通勾与别弦测望、通勾与上高弦测望、明勾与别弦测望、底勾与别弦测望、底勾与下平弦测望、明勾与上平弦测望、大差勾与别弦测望等类
- 卷五：通股与别弦测望、边股与别弦测望、明股与别弦测望、底股与别弦测望、皇极弦与别勾测望、皇极弦与别股测望等类

书中设问之例：假令有圆城一座，甲乙二人各从城门出行，或东或南，行若干步，遥望见，或斜行相会。只知若干步数，余皆不知，以求圆城之径。每问皆有问、释、术三部分。

——白话文译文——

《测圆海镜分类释术》全书共十卷，由元代数学家李冶原著，明代顾应祥分类解释。李冶字仁卿，号敬斋，真定栾城（今河北栾城）人，金代末年进士，入元后任翰林学士。著有《测圆海镜》十二卷，是中国古代“天元术”（设未知数列方程的方法）的杰出代表作。明代顾应祥字惟贤，号箬溪，长兴（今浙江长兴）人，弘治年间进士，官至刑部尚书，是明代著名数学家。顾氏嫌原书使用天元术列算式，学者难以明白，于是对全书进行分类解释，用通俗易懂的语言解释算法，使学习者容易入门。

本编收录卷四、卷五：

- 卷四：以大直角边（通勾）配合各类弦线测量圆城直径的问题，包括通勾与别弦测望、通勾与上高弦测望、明勾与别弦测望、底勾与别弦测望等十余类
- 卷五：以大直角边（通股）配合各类弦线测量圆城直径的问题，包括通股与别弦测望、边股与别弦测望、明股与别弦测望、底股与别弦测望等十余类

书中问题的设定：假设有一座圆形城池，甲、乙两人分别从城门出发，一人向东行，一人向南行，各走若干步后互相望见，或斜向行走会合。只告知若干步数，其余未知，要求算出圆城的直径。每道题都分为问（提问）、释（解释题意）、术（给出算法步骤）三部分。

1 测圆海镜分类释术卷四

通勾与别弦测望类

【卷四总说】卷四论「通勾与别弦测望」之类。所谓通勾，乃勾股形之通勾，即大勾也；别弦者，诸弦之别名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦之类。凡此类问题，皆以通勾为基，配以各类弦法，求圆城之径。

第一问：圆城南门之南有树，甲从城外西北乾隅东行三百二十步，乙出西门南行望树及甲与城相参直，乃斜行二百五十步至树下。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通勾上高弦立法测望，甲东行通勾也，乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，斜行乃天上高弦也，乙从西门南行四百八十步为边股，树在南门外一百三十五步为明股。

术曰：二行相乘又以半甲东行乘之，得一千三百〇五万六千为立方实。二行相乘得八万一千六百，半甲东行乘甲东行得五万一千二百，并得一十三万二千八百为益从。甲东行三百二十步为减从廉。作带从以廉减从开立方，曰布实于左，从于右，别置以减原从，余六万二千四百。置一乘廉法得六千四百带余从，共九万八千八百为下法，与上法相乘除实，尽得半径一百二十。后凡言带从以廉减从开立方者，仿此。

第二问：甲从城外西北乾隅东行三百二十步而立，乙出南门直行不知步数，望见甲与城相参直，遂斜行四百二十五步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通勾明弦立法测望，甲东行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。

术曰：减从廉，约初商得一百，置一于左上为法。置一乘从廉得三万二千，以减从方余一十〇八百。置一自之得一万，并余从共一十一万〇八百为下法，与上法相乘除实一千一百〇八万，余一百九十七万六千。倍减廉得六万四千，三因隅法得三万为方法，三因初商得三百为廉法。约次商得二十，置一于左次为上法。置一乘减廉得六千四百，并倍廉共七万〇四百。千二百与差乘通勾之数相减，余一万七千六百为从方。倍东行得六百四十步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径。

第三问：圆城南门外有槐树一株，东门外有柳树一株，两树斜相距二百八十九步。甲从城外西北隅向东行三百二十步，望槐柳与城相参直。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通勾皇极弦立法测望，甲东行通勾也，两树斜相距皇极弦也。原法先求出皇极勾，即柳至城心步，后以勾弦

通勾与别弦测望类

【卷四总说（白话）】卷四讨论“以大直角边（通勾）配合各类弦线测量”的类型。所谓通勾，是指直角三角形中较大的那条直角边；别弦则是各类弦线的别名，如上高弦、下高弦、明弦、底弦、下平弦等。这类问题都以通勾为基础，配合各类弦线的方法，来求圆城的直径。

第零题（白话）：圆城南门的南面有一棵树。甲从城外西北角（乾隅）向东行走三百二十步停下，乙从西门出发向南行走，远望树和甲，看到树、甲与圆城恰好成一条直线，于是斜向行走二百五十步到达树下。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通勾与上高弦”的方法进行测量计算。甲向东行走的距离就是通勾（大直角边），乙从东门出发向南行走的步数未知。甲从北门向东行走二百步望见乙，斜向行走的距离就是上高弦。乙从西门向南行走四百八十步称为边股，树在南门外一百三十五步称为明股。

解法说明：将两个已知数（甲东行三百二十步与斜行二百五十步）相乘，再乘以甲东行步数的一半（一百六十步），得到一千三百零五万六千，作为开立方的被除数（实）。两数相乘得八万一千六百，半东行数乘东行数得五万一千二百，相加得十三万二千八百，作为“益从”（正系数）。甲东行的三百二十步作为“减从廉”（待减的廉数）。使用带从开立方的方法：将被除数列在左边，系数列在右边，另设减数去减原从数，余六万二千四百。设一乘廉法得六千四百，加上余从，共九万八千八百作为下法，与上法相乘除实数，除尽后得半径一百二十步。后面凡是说“带从以廉减从开立方”的方法，都仿照此法。

第零题（白话）：甲从城外西北角（乾隅）向东行走三百二十步停下，乙从南门出发向南行走（步数未知），望见甲与圆城成一条直线，于是斜向行走四百二十五步与甲会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通勾与明弦”的方法进行测量计算。甲向东行走的距离就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是明股，斜向行走的距离是明弦。

解法说明：先设减从廉，约得初商为一百，将其置于左上作为法数。一乘从廉得三万二千，用来减从方，余十万零八百。一自乘得一万，加上余从共一十一万零八百作为下法，与上法相乘除实一千一百零八万，余一百九十七万六千。倍减廉得六万四千，三乘隅法得三万作为方法，三乘初商得三百作为廉法。约得次商为二十，置于左次作为上法。一乘减廉得六千四百，加上倍廉共七万零四百。一千二百与差乘通勾之数相减，余一万七千六百作为从方。倍东行数得六百四十步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。

第零题（白话）：圆城南门外有一棵槐树，东门外有一棵柳树，两棵树斜向相距二百八十九步。甲从城外西北角向东行走三百二十步，望见槐树、柳树与圆城恰好成一条直线。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通勾与皇极弦”的方法进行测量计算。

求股，以皇极勾股求容圆，即是。

术曰：通勾与皇极弦相乘，得九万二千四百八十自之，得八十五亿五千二百五十五万〇四百为三乘方实。皇极弦自之得八万三千五百二十一为皇极弦幂，以通勾乘之得二千六百七十二万四千七百二十，倍之得五千三百四十五万三千四百四十为从方。倍通勾皇极弦相乘之数得一十八万四千九百六十为第一从廉。倍皇极弦得五百七十八为第二益廉。以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得一百三十六为皇极勾。又以皇极弦自之得八万三千五百二十一为三乘方实，以通勾乘皇极弦得九万二千四百八十为从方，倍之得一十八万四千九百六十。以皇极勾减通勾余一百八十四为第一益廉，皇极勾一百三十六为第二益廉。开三乘方得二百八十九为皇极弦。以皇极弦幂减皇极勾幂，余开平方得二百五十五为皇极股。以皇极勾股相乘，又以二之得六万九千三百六十为实，皇极弦二百八十九为法，除之得二百四十为全径。

第四问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见之，斜行一百三十六步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通勾底弦立法测望，甲东行通勾也，乙南行明股也，斜行底弦也。

术曰：二行相减余一百〇五为通勾底弦差，以乘通勾，得三万三千六百。又以半通勾乘之，得五百三十七万六千为立方实。半通勾乘通勾得五万一千二百，与差乘通勾之数相减，余一万七千六百为从方。倍东行得六百四十步为益廉，作带从减益廉开立方方法除之，得半径。

第五问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见之，又斜行一百二十五步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通勾下平弦立法测望，甲东行通勾也，乙南行明股也，斜行下平弦也。

术曰：术与前通勾与底弦测望问同。带从减益廉开立方方法除之，得半径一百二十，倍之得全径二百四十步。

甲向东行走的距离就是通勾（大直角边），两棵树斜向相距的距离就是皇极弦。原方法先求出皇极勾（即柳树到城中心的距离），然后用勾弦求股，再以皇极勾股求容圆直径，即为所求。

解法说明：通勾（三百二十步）与皇极弦（二百八十九步）相乘，得九万二千四百八十；再自乘，得八十五亿五千二百五十五万零四百，作为四次方程（三乘方）的常数项（实）。皇极弦自乘得八万三千五百二十一，为皇极弦的平方（幂），以通勾乘之得二千六百七十二万四千七百二十，加倍得五千三百四十五万三千四百四十，作为从方（一次项系数）。通勾与皇极弦相乘之数加倍得一十八万四千九百六十，作为第一从廉（二次项系数）。皇极弦加倍得五百七十八，作为第二益廉（三次项系数）。以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法，以廉隅添积开四次方，得一百三十六为皇极勾。又以皇极弦自乘得八万三千五百二十一为实，通勾乘皇极弦得九万二千四百八十为从方，加倍得一十八万四千九百六十。以皇极勾减通勾余一百八十四为第一益廉，皇极勾一百三十六为第二益廉。开四次方得二百八十九为皇极弦。以皇极弦的平方减皇极勾的平方，余数开平方得二百五十五为皇极股。以皇极勾股相乘，再乘二得六万九千三百六十为实，皇极弦二百八十九为法，相除得二百四十，即为全径。

第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，斜向行走一百三十六步与乙会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通勾与底弦”的方法进行测量计算。甲向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是明股，斜向行走一百三十六步是底弦。

解法说明：将两个已知数（东行二百步与斜行一百三十六步）相减，余一百零五，作为通勾与底弦的差。以此差乘以通勾，得三万三千六百。再以半通勾（一百步）乘之，得五百三十七万六千，作为开立方的被除数（实）。半通勾乘通勾得五万一千二百，与差乘通勾之数（三万三千六百）相减，余一万七千六百，作为从方（一次项）。东行数加倍得六百四十步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。

第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走一百二十五步与乙会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通勾与下平弦”的方法进行测量计算。甲向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是明股，斜向行走一百二十五步是下平弦。

解法说明：解法与前一道“通勾与底弦测望”题相同。使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。

通勾与上高弦测望类	通勾与上高弦测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见之，又斜行二百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾上高弦立法测望，甲东行通勾也，乙南行边股也，斜行上高弦也。 术曰：二行相减余五十为通勾上高弦差，以乘通勾，得一万。又以半通勾乘之，得一百六十万为立方实。半通勾乘通勾得二万，与差乘通勾之数相减余一万为从方。倍东行得四百步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径一百二十步。 第二问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见之，又斜行二百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾下高弦立法测望，甲东行通勾也，乙南行边股也，斜行下高弦也。 术曰：术与上高弦测望同，带从减益廉开立方除之，得半径。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走二百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”通勾与上高弦”的方法进行测量计算。甲向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是边股，斜向行走二百五十步是上高弦。 解法说明：将两已知数（东行二百步与斜行二百五十步）相减，余五十，作为通勾与上高弦的差。以此差乘以通勾，得一万。再以半通勾（一百步）乘之，得一百六十万，作为开立方的被除数（实）。半通勾乘通勾得二万，与差乘通勾之数（一万）相减余一万作为从方（一次项）。东行数加倍得四百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步。 第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走二百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”通勾与下高弦”的方法进行测量计算。甲向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是边股，斜向行走二百五十步是下高弦。 解法说明：解法与上高弦测望题相同，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。
通勾与上高弦测望类终	通勾与上高弦测望类（白话）结束

明勾与别弦测望类

第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲出南门东行七十二步见之，又斜行一百三十六步就乙。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以明勾明弦立法测望，甲东行明勾也，乙东行不知步数为明股，斜行明弦也。原法先以明勾弦求明股，后以明勾股求容圆，即是全径。

术曰：斜行自之得一万八千四百九十六为三乘方实，以明勾乘明弦得九千七百九十二为从方，倍之得一万九千五百八十四为第一从廉。明勾七十二为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十为实，以明弦一百三十六为法，除之得七十一·四七，非整数，复以二之，又以明弦除之，得全径二百四十步。

第二问：乙出南门东行不知步数而立，甲出南门东行七十二步见之，又斜行一百五十步就乙。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以明勾重弦立法测望，甲东行明勾也，乙东行不知步数为明股，斜行重弦也。

术曰：术与前明勾明弦问同，带从减益廉开三乘方法除之，得明股。以明勾股求容圆得全径。

第三问：乙出南门东行不知步数而立，甲出南门东行七十二步见之，又斜行二百五十步就乙。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以明勾上高弦立法测望，甲东行明勾也，乙东行不知步数为明股，斜行上高弦也。

术曰：术与前同，带从廉负隅开三乘方法除之，得半径。

明勾与别弦测望类

第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从南门出发向东行走七十二步看见乙，又斜向行走一百三十六步接近乙。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“明勾与明弦”的方法进行测量计算。甲向东行走七十二步就是明勾（较小的直角边），乙向东行走的未知步数是明股，斜向行走一百三十六步是明弦。原方法先用明勾和明弦求明股，再用明勾股求容圆直径，即为全径。解法说明：斜行数自乘得一万八千四百九十六，作为四次方程的常数项（实）。明勾乘明弦得九千七百九十二作为从方（一次项），加倍得一万九千五百八十四作为第一从廉（二次项系数）。明勾七十二作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得明股一百三十五步。以明勾七十二乘明股一百三十五得九千七百二十为实，以明弦一百三十六为法，相除得七十一·四七，不是整数，再乘以二，又以明弦除之，得到全径二百四十步。

第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从南门出发向东行走七十二步看见乙，又斜向行走一百五十步接近乙。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“明勾与重弦”的方法进行测量计算。甲向东行走七十二步就是明勾，乙向东行走的未知步数是明股，斜向行走一百五十步是重弦。

解法说明：解法与前一道“明勾与明弦”题相同，使用带从减益廉开四次方的方法计算，得到明股。再以明勾股求容圆直径，得到全径。

第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从南门出发向东行走七十二步看见乙，又斜向行走二百五十步接近乙。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“明勾与上高弦”的方法进行测量计算。甲向东行走七十二步就是明勾，乙向东行走的未知步数是明股，斜向行走二百五十步是上高弦。

解法说明：解法与前面相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到半径。

底勾与别弦测望类	底勾与别弦测望类
第一问：东门外往南有树，乙出东门直行不知步数而立，甲出北门东行二百步望乙与树俱与城相参直，乙遂斜行三十四步至树下。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以底勾底弦立法测望，甲出北门东行底勾也，乙南行底股也，斜行至树下底弦也。 术曰：斜行自之得一千一百五十六为三乘方实，以底勾乘底弦得六千八百为从方，倍之得一万三千六百为第一从廉。底勾二百为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九万六千为实，倍之得一十九万二千，以底弦五百〇八为法，除之得三百七十八点三，复以底弦除之得全径二百四十步。 第二问：甲出北门东行二百步望乙与树俱与城相参直，乙出东门南行不知步数而立，斜行三十四步至树下。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以底勾下平弦立法测望，甲出北门东行底勾也，乙南行底股也，斜行下平弦也。 术曰：术与前底勾底弦问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得底股。以底勾股求容圆得全径。	第零题（白话）：东门外面向南方向有棵树，乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙与树，乙与树都与圆城成一条直线，于是乙斜向行走三十四步到达树下。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“底勾与底弦”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是底勾（基本直角边），乙向南行走的距离是底股，斜向走到树下的距离是底弦。 解法说明：斜行数自乘得一千一百五十六，作为四次方程的常数项（实）。底勾乘底弦得六千八百作为从方（一次项），加倍得一万三千六百作为第一从廉（二次项系数）。底勾二百作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得底股四百八十步。以底勾乘底股得九万六千为实，加倍得一十九万二千，以底弦五百零八为法，相除得三百七十八点三，再以底弦除之得到全径二百四十步。 第零题（白话）：甲从北门出发向东行走二百步望见乙与树，乙与树都与圆城成一条直线，乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，斜向行走三十四步到达树下。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“底勾与下平弦”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是底勾，乙向南行走的距离是底股，斜向行走三十四步是下平弦。 解法说明：解法与前一道“底勾与底弦”题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到底股。再以底勾股求容圆直径，得到全径。
底勾与别弦测望类终	底勾与别弦测望类（白话）结束

大差勾与别弦测望类	大差勾与别弦测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行一百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以大差勾大差弦立法测望，甲出北门东行大差勾也，乙南行大差股也，斜行大差弦也。 术曰：斜行自之得二万二千五百为三乘方实，以大差勾乘大差弦得一万为从方，倍之得二万为第一从廉。大差勾一百为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四万八千为实，倍之得九万六千，以大差弦五百〇八为法，除之得一百八十八点九，复以法除之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走一百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”大差勾与大差弦”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是大差勾（大差三角形的直角边），乙向南行走的距离是大差股，斜向行走一百五十步是大差弦。 解法说明：斜行数自乘得二万二千五百，作为四次方程的常数项（实）。大差勾乘大差弦得一万作为从方（一次项），加倍得二万作为第一从廉（二次项系数）。大差勾一百作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得大差股四百八十步。以大差勾一百乘大差股四百八十得四万八千为实，加倍得九万六千，以大差弦五百零八为法，相除得一百八十八点九，再以法除之得到全径二百四十步。
大差勾与别弦测望类终	大差勾与别弦测望类（白话）结束

小差勾与别弦测望类	小差勾与别弦测望类
第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行一百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以小差勾小差弦立法测望，甲出北门东行小差勾也，乙南行小差股也，斜行小差弦也。 术曰：术与大差勾别弦测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得小差股。以小差勾股求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走一百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”小差勾与小差弦”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是小差勾（小差三角形的直角边），乙向南行走的距离是小差股，斜向行走一百五十步是小差弦。 解法说明：解法与大差勾别弦测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到小差股。再以小差勾股求容圆直径，得到全径。
小差勾与别弦测望类终	小差勾与别弦测望类（白话）结束

皇极勾与别弦测望类	皇极勾与别弦测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行二百八十九步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以皇极勾皇极弦立法测望，甲出北门东行皇极勾也，乙南行皇极股也，斜行皇极弦也。 术曰：术与前大差小差勾别弦测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得皇极股。以皇极勾股求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走二百八十九步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”皇极勾与皇极弦”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是皇极勾（皇极三角形的直角边），乙向南行走的距离是皇极股，斜向行走二百八十九步是皇极弦。 解法说明：解法与前大差小差勾别弦测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到皇极股。再以皇极勾股求容圆直径，得到全径。
皇极勾与别弦测望类终	皇极勾与别弦测望类（白话）结束

通勾与边股测望类	通勾与边股测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行四百八十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾边股立法测望，甲出北门东行通勾也，乙南行边股也，斜行边弦也。 术曰：二行相乘得九万六千为三乘方实，以通勾乘斜行得九万六千为从方，倍之得一十九万二千为第一从廉。通勾二百为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得边股四百八十步。以通勾乘边股得九万六千为实，倍之得一十九万二千，以边弦五百〇八为法，除之得三百七十八点三，复以法除之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走四百八十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通勾与边股”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是边股，斜向行走四百八十步是边弦。 解法说明：两已知数（东行二百步与斜行四百八十步）相乘得九万六千，作为四次方程的常数项（实）。通勾乘斜行得九万六千作为从方（一次项），加倍得一十九万二千作为第一从廉（二次项系数）。通勾二百作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得边股四百八十步。以通勾乘边股得九万六千为实，加倍得一十九万二千，以边弦五百零八为法，相除得三百七十八点三，再以法除之得到全径二百四十步。
通勾与边股测望类终	通勾与边股测望类（白话）结束

通勾与明股测望类	通勾与明股测望类
第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行一百三十六步就乙。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾明股立法测望，甲出北门东行通勾也，乙南行明股也，斜行明弦也。 术曰：二行相乘得二万七千二百为三乘方实，以通勾乘明弦得二万七千二百为从方，倍之得五万四千四百为第一从廉。通勾二百为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二万七千二百为实，倍之得五万四千四百，以明弦一百三十六为法，除之得四百，复以法除之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走一百三十六步接近乙。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通勾与明股”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是明股，斜向行走一百三十六步是明弦。 解法说明：两已知数（东行二百步与斜行一百三十六步）相乘得二万七千二百，作为四次方程的常数项（实）。通勾乘明弦得二万七千二百作为从方（一次项），加倍得五万四千四百作为第一从廉（二次项系数）。通勾二百作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得明股一百三十五步。以通勾乘明股得二万七千二百为实，加倍得五万四千四百，以明弦一百三十六为法，相除得四百，再以法除之得到全径二百四十步。
通勾与明股测望类终	通勾与明股测望类（白话）结束

通勾与底股测望类	通勾与底股测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行五百〇八步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾底股立法测望，甲出北门东行通勾也，乙南行底股也，斜行底弦也。 术曰：术与通勾边股测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得底股。以通勾底股求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走五百零八步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通勾与底股”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是底股，斜向行走五百零八步是底弦。 解法说明：解法与通勾边股测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到底股。再以通勾底股求容圆直径，得到全径。
通勾与底股测望类终	通勾与底股测望类（白话）结束

通勾与皇极股测望类	通勾与皇极股测望类
第一问：乙出东门南行不知步数而立，甲出北门东行二百步望见乙，又斜行二百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通勾皇极股立法测望，甲出北门东行通勾也，乙南行皇极股也，斜行皇极弦也。 术曰：术与前通勾边股测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得皇极股。以通勾皇极股求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向南行走（步数未知）后停下，甲从北门出发向东行走二百步望见乙，又斜向行走二百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”通勾与皇极股”的方法进行测量计算。甲从北门向东行走二百步就是通勾（大直角边），乙向南行走的距离是皇极股，斜向行走二百五十步是皇极弦。 解法说明：解法与前通勾边股测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到皇极股。再以通勾皇极股求容圆直径，得到全径。
通勾与皇极股测望类终	通勾与皇极股测望类（白话）结束

2 测圆海镜分类释术卷五

通股与别弦测望类

【卷五总说】卷五论「通股与别弦测望」之类。所谓通股，乃勾股形之通股，即大股也；别弦者，诸弦之别名。凡此类问题，皆以通股为基，配以各类弦法，求圆城之径。

第一问：圆城乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行五百四十步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通股别弦立法测望，甲南行通股也，乙东行不知步数为通勾，斜行别弦也。

术曰：二行相减余六十为通股别弦差，以乘通股，得三万六千。又以半通股乘之，得一千〇八十万为立方实。半通股乘通股得十八万，与差乘通股之数相减余十四万四千为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。

第二问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行六百步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通股通弦立法测望，甲南行通股也，乙东行通勾也，斜行通弦也。

术曰：二行相乘得三十六万为三乘方实，以通股乘通弦得三十六万为从方，倍之得七十二万为第一从廉。通股六百为第二益廉，以二为隅算，作带从廉负隅，以廉隅添积开三乘方法除之，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九万二千为实，倍之得三十八万四千，以通弦六百八十为法，除之得五百六十四点七，复以法除之得全径二百四十步。

第三问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行四百八十步与乙相会。问城径。

答：城径二百四十步。

释曰：此以通股边弦立法测望，甲南行通股也，乙东行通勾也，斜行边弦也。

术曰：术与前通股通弦测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得通勾。以通股通勾求容圆得全径。

通股与别弦测望类

【卷五总说（白话）】卷五讨论“以大直角边（通股）配合各类弦线测量”的类型。所谓通股，是指直角三角形中较长的那条直角边（即大股）；别弦则是各类弦线的别名。这类问题都以通股为基础，配合各类弦线的方法，来求圆城的直径。

第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走五百四十步与乙会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通股与别弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的未知步数是通勾，斜向行走五百四十步是别弦。

解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行五百四十步）相减，余六十，作为通股与别弦的差。以此差乘以通股，得三万六千。再以半通股（三百步）乘之，得一千零八十万，作为开立方的被除数（实）。半通股乘通股得十八万，与差乘通股之数（三万六千）相减，余十四万四千作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。

第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走六百步与乙会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通股与通弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是通勾，斜向行走六百步是通弦（大弦）。

解法说明：两已知数（南行六百步与斜行六百步）相乘得三十六万，作为四次方程的常数项（实）。通股乘通弦得三十六万作为从方（一次项），加倍得七十二万作为第一从廉（二次项系数）。通股六百作为第二益廉（三次项系数），以二为隅算（最高次项系数），使用带从廉负隅的方法开四次方，得通勾三百二十步。以通股通勾相乘得十九万二千为实，加倍得三十八万四千，以通弦六百八十为法，相除得五百六十四点七，再以法除之得到全径二百四十步。

第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走四百八十步与乙会合。问圆城的直径是多少？

答案：圆城直径为二百四十步。

题意解释：此题运用“通股与边弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是通勾，斜向行走四百八十步是边弦。

解法说明：解法与前一道“通股与通弦”测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到通勾。再以通股通勾求容圆直径，得到全径。

通股与别弦测望类终

通股与别弦测望类（白话）结束

边股与别弦测望类	边股与别弦测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以边股边弦立法测望，甲南行边股也，乙东行边勾也，斜行边弦也。 术曰：二行相减余三百五十为边股边弦差，以乘边股，得二十一万。又以半边角乘之，得六百三十万为立方实。半边角乘边股得十万五千，与差乘边股之数相减余十万五千为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。 第二问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行五百〇八步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以边股底弦立法测望，甲南行边股也，乙东行边勾也，斜行底弦也。 术曰：术与前边股边弦测望问同，带从减益廉开立方除之，得半径。倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“边股与边弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是边股（边三角形的直角边），乙向东行走的距离是边勾，斜向行走二百五十步是边弦。 解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行二百五十步）相减，余三百五十，作为边股与边弦的差。以此差乘以边股，得二十一万。再以半边股（三百步）乘之，得六百三十万，作为开立方的被除数（实）。半边股乘边股得十万五千，与差乘边股之数（二十一万）相减，余十万五千作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。 第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走五百零八步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“边股与底弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是边股，乙向东行走的距离是边勾，斜向行走五百零八步是底弦。 解法说明：解法与前一道“边股与边弦”测望题相同，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。加倍得全径二百四十步。
边股与别弦测望类终	边股与别弦测望类（白话）结束

明股与别弦测望类	明股与别弦测望类
第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行一百三十六步就乙。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以明股明弦立法测望，甲南行明股也，乙东行明勾也，斜行明弦也。 术曰：二行相减余四百六十四为明股明弦差，以乘明股，得六万二千六百四十。又以半明股乘之，得一千八百七十九万二千为立方实。半明股乘明股得九千一百一十，与差乘明股之数相减余二万八千七百三十为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。 第二问：乙出南门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行一百五十步就乙。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以明股重弦立法测望，甲南行明股也，乙东行明勾也，斜行重弦也。 术曰：术与前明股明弦测望问同，带从减益廉开立方除之，得半径。倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走一百三十六步接近乙。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“明股与明弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是明股（明三角形的直角边），乙向东行走的距离是明勾，斜向行走一百三十六步是明弦。 解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行一百三十六步）相减，余四百六十四，作为明股与明弦的差。以此差乘以明股，得六万二千六百四十。再以半明股（三百步）乘之，得一千八百七十九万二千，作为开立方的被除数（实）。半明股乘明股得九万一千，与差乘明股之数相减，余二万八千七百三十作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。 第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走一百五十步接近乙。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“明股与重弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是明股，乙向东行走的距离是明勾，斜向行走一百五十步是重弦。 解法说明：解法与前一道“明股与明弦”测望题相同，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。加倍得全径二百四十步。
明股与别弦测望类终	明股与别弦测望类（白话）结束

底股与别弦测望类	底股与别弦测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行三十四步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以底股底弦立法测望，甲南行底股也，乙东行底勾也，斜行底弦也。 术曰：二行相减余五百六十六为底股底弦差，以乘底股，得三十三万九千六百。又以半底股乘之，得一千〇十八万八千为立方实。半底股乘底股得十四万四千，与差乘底股之数相减余十九万四千四百为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方方法除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走三十四步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“底股与底弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是底股（底三角形的直角边），乙向东行走的距离是底勾，斜向行走三十四步是底弦。 解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行三十四步）相减，余五百六十六，作为底股与底弦的差。以此差乘以底股，得三十三万九千六百。再以半底股（三百步）乘之，得一千零一十八万八千，作为开立方的被除数（实）。半底股乘底股得十四万四千，与差乘底股之数相减，余十九万四千四百作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。
底股与别弦测望类终	底股与别弦测望类（白话）结束

大差股与别弦测望类	大差股与别弦测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以大差股大差弦立法测望，甲南行大差股也，乙东行大差勾也，斜行大差弦也。 术曰：二行相减余四百为大差股大差弦差，以乘大差股，得二十四万。又以半大差股乘之，得七百二十万为立方实。半大差股乘大差股得十二万，与差乘大差股之数相减余十二万为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方法除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”大差股与大差弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是大差股（大差三角形的直角边），乙向东行走的距离是大差勾，斜向行走二百步是大差弦。 解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行二百步）相减，余四百，作为大差股与大差弦的差。以此差乘以大差股，得二十四万。再以半大差股（三百步）乘之，得七百二十万，作为开立方的被除数（实）。半大差股乘大差股得十二万，与差乘大差股之数相减，余十二万作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。
大差股与别弦测望类终	大差股与别弦测望类（白话）结束

小差股与别弦测望类	小差股与别弦测望类
第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百步就乙。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以小差股小差弦立法测望，甲南行小差股也，乙东行小差勾也，斜行小差弦也。 术曰：术与前大差股大差弦测望问同，带从减益廉开立方除之，得半径。倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百步接近乙。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”小差股与小差弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是小差股（小差三角形的直角边），乙向东行走的距离是小差勾，斜向行走二百步是小差弦。 解法说明：解法与前一道”大差股与大差弦”测望题相同，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径。加倍得全径二百四十步。
小差股与别弦测望类终	小差股与别弦测望类（白话）结束

皇极股与别弦测望类	皇极股与别弦测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百八十九步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以皇极股皇极弦立法测望，甲南行皇极股也，乙东行皇极勾也，斜行皇极弦也。 术曰：二行相减余三百一十一为皇极股皇极弦差，以乘皇极股，得十八万六千六百。又以半皇极股乘之，得五千五百九十八万为立方实。半皇极股乘皇极股得十八万，与差乘皇极股之数相减余一千六百为从方。倍南行得一千二百步为益廉，作带从减益廉开立方除之，得半径一百二十步，倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百八十九步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”皇极股与皇极弦”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是皇极股（皇极三角形的直角边），乙向东行走的距离是皇极勾，斜向行走二百八十九步是皇极弦。 解法说明：将两已知数（南行六百步与斜行二百八十九步）相减，余三百一十一，作为皇极股与皇极弦的差。以此差乘以皇极股，得十八万六千六百。再以半皇极股（三百步）乘之，得五千五百九十八万，作为开立方的被除数（实）。半皇极股乘皇极股得十八万，与差乘皇极股之数相减，余一千六百作为从方（一次项）。南行数加倍得一千二百步作为益廉，使用带从减益廉开立方的方法计算，得到半径一百二十步，加倍得全径二百四十步。
皇极股与别弦测望类终	皇极股与别弦测望类（白话）结束

通股与通勾测望类	通股与通勾测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通股通勾立法测望，甲南行通股也，乙东行通勾也。不用弦而以二行相乘为实，开平方得全径。 术曰：二行相乘得十九万二千为实，以平方开之，得四百三十八点一七，非整数，以二行相乘之数为实，以斜行为法，除之得二百八十二点三五，复以通弦为法除之得全径二百四十步。又以天元术验之，立天元一为半径，以减于半甲南行，得三百为大差，以大差自之得九万为大差幂。置甲南行幂内减大差幂而半之，得十五万七千五百为大弦，内带大差为分母。又以大差乘股六百步，得十八万并入，以乘大弦得同数，与左相消。开立方得一百二十步，即半径也，倍之得全径二百四十步。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通股与通勾”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是通勾（另一直角边）。此题不用弦，而是将两数相乘作为被除数，开平方即可得全径。 解法说明：两已知数（南行六百步与东行未知步数）相乘得十九万二千作为实，开平方得四百三十八点一七，不是整数。再以两数相乘之数为实，以斜行为法，相除得二百八十二点三五，再以通弦为法除之得到全径二百四十步。又用天元术验证：设天元一为半径，以半甲南行（三百步）减之，得三百为大差。大差自乘得九万为大差幂。甲南行数自乘内减大差幂，取半得十五万七千五百为大弦。又以大差乘股六百步得十八万并入，与大弦相乘得同数，与左边相消（相消：方程相减消元）。开立方得一百二十步，即为半径，加倍得全径二百四十步。
通股与通勾测望类终	通股与通勾测望类（白话）结束

通股与边勾测望类	通股与边勾测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百五十步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通股边勾立法测望，甲南行通股也，乙东行边勾也，斜行边弦也。 术曰：术与前通股与通勾测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得边勾。以通股边勾求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百五十步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通股与边勾”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是边勾（边三角形的另一直角边），斜向行走二百五十步是边弦。 解法说明：解法与前一道“通股与通勾”测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到边勾。再以通股边勾求容圆直径，得到全径。
通股与边勾测望类终	通股与边勾测望类（白话）结束

通股与明勾测望类	通股与明勾测望类
第一问：乙出南门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行一百三十六步就乙。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通股明勾立法测望，甲南行通股也，乙东行明勾也，斜行明弦也。 术曰：术与前通股边勾测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得明勾。以通股明勾求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从南门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走一百三十六步接近乙。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通股与明勾”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是明勾（明三角形的直角边），斜向行走一百三十六步是明弦。 解法说明：解法与前一道“通股边勾”测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到明勾。再以通股明勾求容圆直径，得到全径。
通股与明勾测望类终	通股与明勾测望类（白话）结束

通股与底勾测望类	通股与底勾测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行五百〇八步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通股底勾立法测望，甲南行通股也，乙东行底勾也，斜行底弦也。 术曰：术与前通股明勾测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得底勾。以通股底勾求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走五百零八步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用“通股与底勾”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是底勾（底三角形的直角边），斜向行走五百零八步是底弦。 解法说明：解法与前一道“通股明勾”测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到底勾。再以通股底勾求容圆直径，得到全径。
通股与底勾测望类终	通股与底勾测望类（白话）结束

通股与皇极勾测望类	通股与皇极勾测望类
第一问：乙出东门东行不知步数而立，甲从城外西北乾隅南行六百步，斜望乙与城参相直，又斜行二百八十九步与乙相会。问城径。 答：城径二百四十步。 释曰：此以通股皇极勾立法测望，甲南行通股也，乙东行皇极勾也，斜行皇极弦也。 术曰：术与前通股底勾测望问同，带从廉负隅开三乘方法除之，得皇极勾。以通股皇极勾求容圆得全径。	第零题（白话）：乙从东门出发向东行走（步数未知）后停下，甲从城外西北角（乾隅）向南行走六百步，斜向望见乙与圆城恰好成一条直线，又斜向行走二百八十九步与乙会合。问圆城的直径是多少？ 答案：圆城直径为二百四十步。 题意解释：此题运用”通股与皇极勾”的方法进行测量计算。甲向南行走六百步就是通股（大直角边），乙向东行走的距离是皇极勾（皇极三角形的直角边），斜向行走二百八十九步是皇极弦。 解法说明：解法与前一道”通股底勾”测望题相同，使用带从廉负隅开四次方的方法计算，得到皇极勾。再以通股皇极勾求容圆直径，得到全径。
通股与皇极勾测望类终	通股与皇极勾测望类（白话）结束

后记 / 编后说明

文言文原文	白话文译文
《测圆海镜分类释术》为明顾应祥所撰，乃就元李冶《测圆海镜》原书一百七十问，按类分编，释其术法，使学者易于晓悟。顾氏之书，不用天元术，而以传统之带从开方、增乘开方法解之，虽失李冶天元术之精妙，然于普及数学知识不无功绩。 卷四论「通勾与别弦测望」之类，凡十余类，每类设问若干，以释其术。卷五论「通股与别弦测望」之类，亦十余类。二卷共计数十问，皆设圆城一座，甲乙二人各从城门出行，或东或南，遥望相见，以求圆城之径。其法以勾股测圆为本，运用带从开方、增乘开方之术，步骤详明，条理清晰。 顾应祥自序云：「李冶《测圆海镜》以天元术立算，学者苦其难入。余为之分类释术，使问不繁复，术不隐晦，庶几学者由浅入深，渐臻其奥。」观其所释，确有条理井然之致。虽天元术之精妙有所未逮，然于明代数学之普及，实有功焉。 编者识	《测圆海镜分类释术》由明代数学家顾应祥所编撰，就元代李冶《测圆海镜》原书一百七十道问题，按数学方法分类重新编排，解释其算法，使学习者容易理解。顾应祥的这部著作不使用天元术（设未知数列方程的代数方法），而是采用传统的带从开方、增乘开方等数值方法来求解，虽然失去了李冶天元术的精妙之处，但对于普及数学知识仍然有一定的贡献。 卷四讨论“通勾与别弦测望”等类型，共十余类，每类设若干道问题来解释算法。卷五讨论“通股与别弦测望”等类型，也是十余类。两卷共计数十道问题，都假设有一座圆形城池，甲、乙两人分别从城门出发，一人向东一人向南，遥望相见，要求算出圆城的直径。其方法以勾股定理测圆为基础，运用带从开方、增乘开方等数值算法，步骤详细明晰，条理清楚。 顾应祥在自序中说：“李冶《测圆海镜》用天元术列算式，学者苦于难以入门。我为此书分类解释算法，使问题不繁复，方法不隐晦，希望学习者能由浅入深，逐渐领会其中的奥妙。”看他所解释的算法，确实条理井然。虽然未能达到天元术的精妙境界，但对于明代数学知识的普及，确实有功劳。 编者识（白话译）

术语对照表 / 关键词翻译	
文言文	白话文解释
寄术	寄术（辅助求解方法）
杂术	杂术（混合求解方法）
相消	相消（方程相减消元）
互隐	互隐（互相消隐）
勾	直角边（较短者）
股	直角边（较长者）
弦	斜边
幂	平方（自乘）
开立方	求立方根
开三乘方	求四次方根
带从	带有一次项系数的开方
廉	方程中的中间项系数
隅	方程中的最高次项系数
实	被除数 / 常数项
法	除数 / 已知数

tcb@breakable

测圆海镜分类释术

文言文 ↔ 白话文

卷六至卷十（终卷）

元 李冶 撰 明 顾应祥 释术

白话文今译

【白话文今译】

《测圆海镜》是金元时期数学家李冶（1192–1279）所著的数学巨著，是中国古代“天元术”（代数方法）的杰出代表。全书共十二卷，以“勾股容圆”（直角三角形内切圆）为主题，设有一百七十道问题，系统地阐述了用代数方法解决几何问题的技术。明代顾应祥对其进行了分类和解释，编成《测圆海镜分类释术》。

本文档收录第六卷至第十卷（最后五卷）的内容。第六卷论述通弦的测望方法，第七卷论述大差与小差，第八卷论述皇极与太虚，第九卷论述各弦的差较，第十卷论述杂法，共计九十九问。

【文言文原版】

《测圆海镜》乃金元之际数学家李冶（1192–1279）所著，为中国古代天元术之杰作。全书十二卷，以勾股容圆为题，设问一百七十道，系统阐述了以天元术（代数方法）求解几何问题之法。明顾应祥为之分类释术，编成《测圆海镜分类释术》。

本文档收录卷六至卷十（最终五卷）之内容。卷六论通弦测望，卷七论大差小差，卷八论皇极太虚，卷九论诸弦差较，卷十论杂法，共计九十九问。

Contents

卷六 —— 高级辅助方法

钦定四库全书（现代语译）

《测圆海镜分类释术》第六卷 元代 李冶 著
明代 顾应祥 分类并解释算法

钦定四库全书

测圆海镜分类释术卷六 元 李冶 撰
明 顾应祥 释术

勾与和测望一

问题一 甲和乙都在城外西北角的乾隅，甲向南走若干步后停下，乙向东走三百二十步后看见了甲，甲又斜着走与乙会合，甲直走与斜走共计一千二百八十步。求圆的直径。

【白话释义】 这是已知通勾与通股弦和来测望圆径的问题。乙向东走的步数是“通勾”（大直角三角形的短直角边）；甲直走与斜走合计的步数是“通股弦和”（另一直角边与斜边之和）。

【白话解法】 勾（三百二十步）自乘，得十万二千四百。用股弦和去除，得八十为股弦差。用股弦和减去股弦差，取半得股。用勾股容圆术求得圆径。

补充算法 勾和各自乘，相减为被除数；二倍和去除之，得股。相加为被除数，二倍和去除之，得弦。

边勾等同类问题，都按此方法类推。

问题二 乙出东门向南走，丙出南门向东走，各走若干步停下，只知丙走的比乙多。甲从西北乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上，乙和丙共走了一百零二步。求圆的直径。

【白话释义】 这是已知通勾与明勾、边股之和来测望圆径的问题。甲向东走的是“通勾”；乙出东门向南走的是“边股”，丙出南门向东走的是“明勾”，两人合计一百零二步，即明勾与边股之和。

第一节：已知勾与和求圆的测望方法

问一 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步数而立，乙东行三百二十步见之，甲又斜行与相会，计甲直行斜行共一千二百八十步。问城径。

【释曰】 此通勾与通股弦和测望。乙东行，通勾也；甲直斜共行，通股弦和也。

【术曰】 勾自之，得一十萬二千四百。以和除之，得八十為股弦較。以較減和，半之為股。以勾股求容圓術求之，得城徑。

又曰 勾和各自乘，相減為實；倍和除之，得股。相並為實，倍和除之，得弦。

边勾以下，俱以类推。

问二 乙出东门南行，丙出南门东行，各不知步数而立，只云丙行多于乙步。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直，计乙丙共行一百二步。问城径。

【释曰】 此以通勾与明勾、边股和测望。甲东行，通勾也；乙出东门南行为边股，丙出南门东行为明勾，共计一百二步，明勾、边股和也。

【白话解法】 二倍共步数乘以向东走的步数之积，得二零八十八万九千六百，作为开立方的被开方数。共步数乘以向东走的步数，加上东行步数的平方，得一十三万五千零四十，作为从方系数。以东行步数为从廉系数，五分为隅算系数。列带从负隅立方方程，用从廉减从方，开立方求之，得圆的全径。

带从负隅开立方的白话解释：把被开方数写在算板上，用从方系数来估算。第一位商取二百，在左上方写一作为上法，用一乘以从廉系数得六万四千，从从方中减去，剩下七万一千零四十作为新的从系数。取一自乘得四万，乘以隅算系数五分，得二万作为隅法。合并从方与隅法，共九万一千零四十作为下法，与上法相乘，从被开方数中减去一千八百二十万八千，剩余二百六十八万一千六百。从方中再减六万四千，只剩七千零四十作为从。三倍隅法得六万作为方法，三倍初商得六百作为廉法。第二位商取四十，在左上方写一作为上法，用一乘以从廉得一万二千八百，要从余从七千零四十中减它，不够减，反而用七千零四十去减一万二千八百，余五千七百六十作为负从。再按规定计算方廉隅各项，合并后减去负从，得到下法六万七千零四十，与上法四十相乘，恰好除尽余实。

这个方法已在第四卷的通勾太虚弦条中出现过，因为这里以五分为隅算，所以重新列出。

还有一种带从负隅、以廉添积开立方，详见第四卷通勾虚弦条下。

问题三 乙出东门向东走，丙出南门向南走，各走若干步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙两人都与城墙在一条直线上，乙和丙共走了一百五十一。求圆的直径。

【白话释义】 这是用通勾与边勾、明股之和来建立测望方法的问题。甲向东走的是通勾；乙向东走的是边勾；丙向南走的是明股。

【术曰】 倍共步乘东行算，得二零八十八万九千六百，为立方实。共步乘东行，加东行算，得一十三万五千零四十，为从方。东行为从廉，五分为隅算。作带从负隅，以廉减从，开立方除之，得全径。

带从负隅开立方详解：置所得实，以从方约之。初商二百，置一于左上为法，置一乘以从廉得六万四千，以减从方，存七万一千零四十为从。置一自之得四万，以隅算五分因之，得二万为隅法。并从，共九万一千零四十为下法，与上法相乘，除实一千八百二十万八千，余实二百六十八万一千六百。从方内再减六万四千，止余七千零四十为从。三因隅法得六万为方法，三因初商得六百为廉法。次商四十，置一于左，次为上法，置一乘以从廉得一万二千八百，以减余从，不及减，反减余从七千零四十，余五千七百六十为负从。置一乘廉法，以隅因得一万二千，置一自之，隅因得八百为隅法。并方廉隅，共七万二千八百，减去负从，余六万七千零四十为下法，与上法相乘，除实尽。

法已见四卷通勾太虚弦条，因以五分为隅，故重出。

又為帶從負隅，以廉添積，開立方，法見四卷通勾虚弦條下。

问三 乙出东门东行，丙出南门南行，各不知步数而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙二人俱与城相参直，计乙丙共行一百五十一。问城径。

【释曰】 此以通勾与边勾、明股和，立法测望。甲东行，通勾；乙东行，边勾；丙南行，明股也。

【术曰】 通勾自之，得一十萬二千四百，半之得五萬一千二百，又自之得二十六億二千一百四十四萬，为三乘方实。以三百六十二乘半通勾算，得一千八百五十三万四千四百，为从方。通勾乘和步，得四萬八千三百二十，为从一廉。五之通勾，得一千六百，为从二廉。二分五釐为常法。作带从方廉三乘方法，开之得八十为小差。小差者，通股弦較也。以减通勾，即城徑。

【白话解法】 通勾自乘，得十万二千四百，取半得五万一千二百，再自乘得二十六亿二千一百四十四万，作为四次方程的常数项。用三百六十二乘以半通勾，得一千八百五十三万四千四百，作为从方系数。通勾乘以和步，得四万八千三百二十，作为第一廉系数。五倍通勾，得一千六百，作为第二廉系数。二分五厘作为常法（隅算系数）。列带从方廉四次方程，开方得八十为小差。小差就是通股弦差。用通勾减去小差，即得圆的直径。

带从方廉负隅翻法开四次方的白话解释：把四次方程的常数项写在算板上，用各廉隅系数来估算。商取八十，在左上方写一作为上法，用一乘第一廉系数得三百八十六万五千六百，用一自乘再乘第二廉系数得一千零二十四万，用一自乘再乘得五十一万二千，以二分五厘乘之，得十二万八千作为隅法。合并从方、一廉、二廉、隅法，共三千二百七十六万八千作为下法，与上法八十相乘，恰好除尽被开方数。

带从方廉负隅翻法开三乘方详解：置所得三乘方实，以廉隅约之。商得八十，置一于左上为法，置一乘从一廉得三百八十六万五千六百，置一自之以乘从二廉得一千零二十四万，置一自乘再得五十一万二千，以二分五厘因之，得十二万八千为隅法。并从方、一廉、二廉、隅法，得三千二百七十六万八千为下法，与上法相乘，除实尽。

问题四 东门外往南方向有一棵树，乙出东门向东走了若干步后停下。甲出北门向东走二百步，斜着望去，乙和树正好与城墙在一条直线上。接着乙折回斜着走到树下，与甲相望，乙直走和斜走共五十步。求圆的直径。

问四 东门外往南有树，乙出东门往东不知步数而立。甲出北门东行二百步，斜望乙与树，正与城相参直。既而乙复折而斜行至树下，与甲相望，计乙直行斜行共五十步。

【白话释义】 这是用底勾与边勾弦和来建立测望方法的问题。甲出北门向东走的是底勾；乙一直走一斜走，分别对应边勾和边弦。

【释曰】 此以底勾与边勾弦和，立法测望。甲出北门东行，底勾也；乙一直一斜，边勾、边弦也。

【白话解法】 底勾与勾弦和相减，余一百五十作为差。差加上底勾，再用差去乘这个和，取结果的一半，得二万六千二百五十。差自乘，得二万二千五百。两数相减，余三千七百五十作为被除数。勾与和相加取半，得一百二十五作为除数。被除数除以除数即得结果。

【术曰】 底勾与和相减，余一百五十为差。差加底勾，复以差乘之，得数半之，得二万六千二百五十。差自之，得二万二千五百。二数相减，余三千七百五十为实。并勾和，半之，得一百二十五为法。实如法而得一。

问题五 南门外往东若干步有一棵树，乙出南门向南走了若干步后停下。甲出北门向东走二百步，看见树和乙与城墙在一条直线上。乙又斜着走到树下与甲相望，乙直走和斜走共二百八十八步。求圆的直径。

【白话释义】 这是用底勾与明股弦和来建立测望方法的问题。甲出北门向东走的是底勾；乙出南门向南走的是明股；乙斜着走的是明弦。

【白话解法】 勾与和相减的余数取半，得四十四作为半差。用底勾减去半差，余一百五十六作为泛率。泛率自乘，再乘以二，得四万八千六百七十二。半差乘以和步，得一万二千六百七十二。两数相减，余三万六千作为被除数。半底勾减去和步，得一百八十八。泛率乘以二，得三百一十二。两数相加，得五百作为除数。被除数除以除数，得明勾。

问五 南门外往东不知步数有树，乙出南门南行不知步数而立。甲出北门东行二百步，见树与乙与城相参直，乙复斜行至树下与甲相望，计乙一直一斜共二百八十八步。问城径。

【释曰】 此以底勾与明股弦和，立法测望。甲出北门东行，底勾也；乙出南门南行，明股也；斜行，明弦也。

【术曰】 勾和相减余，半之得四十四为半差。以减底勾，余一百五十六为泛率。泛率自之，又倍之，得四万八千六百七十二。半差乘和步，得一万二千六百七十二。二数相减，余三万六千为实。半底勾减和步，得一百八十八。倍泛率，得三百一十二。二数相并，得五百为法。实如法而一，得明勾。

勾与较测望二

问题六 甲和乙都在城外西北角的乾隅，甲向南走若干步后停下，乙向东走三百二十步后看见了甲，甲又斜着走与乙会合，甲直走的步数比斜走的少八十步。求圆的直径。

【白话释义】 这是已知通勾与股弦差来测望圆径的问题。乙向东走的是通勾；甲直走比斜走少的步数，就是股弦差。

【白话解法】 用股弦差去除勾的自乘数，得一千二百八十为股弦和。用股弦和减去股弦差，取半得股；加上股弦差，取半得弦。再用勾股容圆术求得圆径。

边勾等同类问题，都按此类推。

第二节：已知勾与差求圆的测望方法

问六 甲乙俱在城外西北乾隅，甲南行不知步数而立，乙东行三百二十步见之，甲又斜行与乙相会，计甲直行不及斜行八十步。

【释曰】 此以通勾与股弦较测望。乙东行，通勾也；甲直行不及斜行，股弦较也。

【术曰】 较除勾算，得一千二百八十为股弦和。减较，半之为股；加较，半之为弦。

边勾以下，俱即此类推。

股与和测望三

问题七 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走若干步后看见了甲，又斜着走与甲会合，乙直走和斜走共一千步。求圆的直径。

【白话释义】 这是已知通股与勾弦和来测望圆径的问题。甲向南走的是通股；乙直走与斜走的合计，就是勾弦和。

【白话解法】 股自乘，得三十六万。用勾弦和去除，得三百六十为勾弦差。用勾弦和减去勾弦差，取半得勾；加上勾弦差，取半得弦。再用勾股容圆术求得圆径。

边股等同类问题，都按此方法推算。

问题八 甲从乾隅向南走六百步后停下，乙出南门向南直走，丙出东门向东直走，三人互相望去，都与城墙在一条直线上。已知乙和丙共走了一百五十一。步。求圆的直径。

【白话释义】 这是用通股与边勾、明股之和来建立测望方法的问题。甲走的是通股；乙走的是明股；丙走的是边勾。三人步数的和就是已知条件。

【白话解法】 以通股为基数，取半后自乘，得三百二十四亿，作为四次方程的常数项。二倍和加上通股，乘以半通股，得一亿六千二百三十六万，作为从方系数。通股乘以和步，得九万零六百，作为第一廉系数。通股加上半股，得九百，作为第二廉系数。二分五厘为隅算系数。列带从方廉负隅四次方程，用第二廉减从方，翻法开四次方，得三百六十为股圆差。用通股减去股圆差，即得圆径。

弦与和测望四

问题九 甲和乙一起站在城外东北艮隅，乙向南走经过城门后停下，甲向东走看见乙与城墙在一条直线上后停下。丙和丁一起站在城外西南坤隅，丁向东走经过城门后停下，丙向南走看见丁和甲乙，都与城墙在一条直

第三节：已知股与和求圆的测望方法

问七 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行不知步数见之，又斜行与甲相会，计乙直斜共行一千步。问城径。

【释曰】 此以通股、勾弦和测望。甲南行，通股也；乙直东行与斜行共，勾弦和也。

【术曰】 股自之，得三十六万。和除之，得三百六十为勾弦较。减和，半之为勾；加和，半之为弦。

边股以下，推此。

问八 甲从乾隅南行六百步而立，乙出南门直行，丙出东门直行，三人相望，俱与城相参直。计其行步，则乙与丙共行一百五十一。步。

【释曰】 此以通股、边勾、明股和，立法测望。甲行，通股；乙行，明股；丙行，边勾也。共之和也。

【术曰】 通股为算，半而自之，得三百二十四亿，为三乘方实。倍和加通股，以乘半通股算，得一亿六千二百三十六万，为从方。通股乘以和步，得九万零六百，为从一廉。通股加半股，得九百，为从二廉。二分五釐为隅算。作带从方廉负隅，以二廉减从，翻法开三乘方法除之，得三百六十为股圆差。以减通股，即圆径。

第四节：已知弦与和求圆的测望方法

问九 甲乙二人共立于城外东北艮隅，乙南行过城门而立，甲东行望乙与城相参直而止。丙丁二人共立于城外西南坤隅，丁向东过城门而立，丙向南行望丁及甲乙，悉与城相参直。丙复斜行六百八十步与甲相会，计乙之

【白话释义】 这是用通弦与大差勾、小差股之和来建立测望方法的问题。乙从艮隅向南经过城门停下，这就是小差股；甲向东走的是勾，丁从坤隅向东经过城门停下，这就是大差勾；丙向南走的是股，丙斜着走与甲会合的步数是通弦。乙和丁直走的步数和，就是大差勾与小差股的和。

【释曰】 此通弦与大差勾、小差股和，立法测望。乙从艮隅而南过城门而立，山之艮，小差股也；以甲东行为勾，丁从坤隅东行过城门而立，坤之月，大差勾也；以丙南行为股，丙斜行与甲相会，通弦也。乙丁直行共步，大差勾与小差股和也。

【白话解法】 斜走的步数与共走的步数相乘，再乘以二，得四十六万五千一百二十作为被开方数。斜走步数与共走步数相减，余三百三十八作为差。二倍斜走步数加上差，共一千六百九十八作为从方系数。列带从开平方方程，开方求之，得圆的全径。

【术曰】 斜步、共步相乘，倍之，得四十六万五千一百二十为实。斜步、共步相减，余三百三十八为差。倍斜行加差，共一千六百九十八为从。作带从开平方方法除之，得全径。

带从开平方法，详见前文。

带从开平方法见前。

问题十 甲出东门向东走，乙出南门向南走，各走若干步后互相望去与城墙在一条直线上，甲又斜着走二百八十九步与乙会合。乙直走的较长，甲直走的较短，合计一百五十一。求圆的直径。

问十 甲出东门东行，乙出南门南行，各不知步数，相望与城相参直，甲复斜行二百八十九步与乙相会。乙直长，甲直短，共计一百五十一。问城径。

【白话释义】 这是用皇极弦、边勾、明股之和来建立测望方法的问题。甲向东走的是边勾，乙向南走的是明股，甲斜着走的是皇极弦。

【释曰】 此以皇极弦、边勾、明股和，立法测望。甲东行为边勾，乙南行为明股，甲之斜行，皇极弦也。

【白话解法】 斜走步数自乘，得八万三千五百二十一作为弦算。共走步数自乘，得二万二千八百零一作为和算。用弦算减去和算，余六万零七百二十作为被开方数。二倍共走步数减去斜走步数，余十三步作为从方系数。列带从开平方方程，开方求之，得圆的全径。

【术曰】 斜行自之，得八万三千五百二十一为弦算。共步自之，得二万二千八百零一为和算。和算减弦算，余六万零七百二十为实。倍共步减斜行，余一十三步为从。作带从开平方方法除之，得全径。

问题十一 甲和乙一起出东门，甲向东走乙向南走；丙和丁一起出南门，丙向南走丁向东走，各走若干步后停下。四人互相遥望，都与城墙在一条直线上。已知：甲丙共走了一百五十一，乙丁停下的地方相距一百零二步。求圆的直径。

问十一 甲乙二人同出东门，甲东行乙南行；丙丁二人同出南门，丙南行丁东行，各不知步数而立。四人遥望见，悉与城相参直。问其步数，则曰：甲丙共行了一百五十一，乙丁立处相距一百零二步。问城径。

【白话释义】 这是用太虚弦与边勾、明股之和来建立测望方法的问题。甲出东门直走的是边勾，乙向南走的是股；丙出南门向南走的是明股，丁向东走的是勾。甲丙共走的步数，就是边勾与明股之和。乙丁相距的步数，就是太虚弦。

【释曰】 此太虚弦与边勾、明股和，立法测望。甲出东门直行为边勾而乙南行为股，丙出南门南行为明股而丁东行为勾。甲丙共步，边勾、明股和也。乙丁相距，太虚弦也。

【白话解法】 共走步数与相距步数相减，余四十九作为差，差的平方得二千四百零一作为差算。共走步数自乘，得二万二千八百零一作为和算。用和算减去差算，余二万零四百作为被开方数。二倍相距步数减去差，余一百五十五作为从方系数。列”以从减法”开平方方程，开方求之，得圆的全径。

【术曰】 共步、相距步相减，余四十九为差，自之得二千四百零一为差算。共步自之，得二万二千八百零一为和算。差算减和算，余二万零四百为实。倍距步减差，余一百五十五为从。作以从减法，开平方除之，得全径。

”以从减法”开平方方法详见前文。
还有一种”以从添积”开平方方法。

以从减法开平方方法见前。
又为以从添积开平方。

问题十二 出南门向东有一棵槐树，出东门向南有一棵柳树。丙和丁都出南门，丙直往南走，丁往东走到槐树下停下；甲和乙都出东门，甲直往东走，乙往南走到柳树下停下。四人互相遥望都能看见，各不知步数。已知：丙丁共走了二百零七步，甲乙共走了四十六步，甲丙停下的地方相距二百八十九步。求圆的直径。

问十二 出南门向东有槐树，出东门向南有柳树。丙丁俱出南门，丙直往南，丁往东至槐树下立；甲乙俱出东门，甲直往东，乙往南至柳树下立。四人遥望相见，各不知步数。只云：丙丁共行了二百零七步，甲乙共行了四十六步，其甲丙立处相距二百八十九步。问城径。

【白话释义】 这是用皇极弦与明勾股和、边勾股和来建立测望方法的问题。槐树在南门以东，对应”南之月”，即明勾；丁直往南走，对应”日之南”，即明股；共走二百零七步，就是明勾股和。柳树在东门以南，对应”山之东”，即边股；甲直往东走，对应”东之川”，即边勾；共走四十六步，就是边勾股和。甲丙停下的地方相距，对应”日川”，即皇极弦。

【释曰】 此以皇极弦与明勾股和、边勾股和，立法测望。槐在南门之东，为南之月，明勾也；丁直行往南，为日之南，明股也；共行二百零七，明勾股和也。柳在东门之南，为山之东，边股也；甲直行往东，为东之川，边勾也；共行四十六步，边勾股和也。甲丙立处相距，为日川，皇极弦也。

【白话解法】 两个和相减的余数，用相距减去这个余数，取半得六十四作为平勾。用平勾加上二和之差，得到平股。平勾与平股相乘作为被开方数，开平方即得圆的半径。

【术曰】 二和相减余，以减相距余，半之得六十四为平勾。以加二和相减，为平股。相乘为实，平方开之，即半径。

另一算法 两个和相加之和，用相距去减其余数，取半得十八作为泛率。泛率加上明和为长，加上边和为宽。长与宽相乘，即得半径的平方。

又曰 二和相并，以减相距余，半之得一十八为泛率。加明和为长，加边和为广。长广相乘，得半径算。

问题十三 南门以东有槐树，东门以南有柳树。丙出南门直往南走，丁出南门向东走到槐树下；甲出东门直往东走，乙出东门向南走到柳树下。互相望去都与城墙在一条直线上。已知丙南丁东共走二百零七步，甲东乙南共走四十六步，两棵树相距一百零二步。求圆的直径。

【白话释义】 这道题与上一题相同，上一题说的是较远距离，这一题说的是较近距离。较近距离就是太虚弦。用太虚弦与明勾股和、夷勾股和来建立测望方法。

【白话译文】 夷和乘以虚弦，再自乘，得二千二百零一万四千八百六十四作为被开方数。两个和的自乘，得六万四千零九作为二和算。边和自乘，得二千一百一十六作为边和算。明和自乘，得四万二千八百四十九作为明和算。明和算与夷和算相加，用二和算去减，余一万九千零四十四作为益隅系数。列负隅开平方方程，开方得夷弦。二倍弦算与和算相减，开其余数，得夷勾股差。加上和取半为股；减去和取半为勾。

简化算法 用益隅系数去除被开方数，直接得到夷弦。

另一简化 明和乘以虚弦再自乘，得四亿四千五百八十万零九百九十六作为被开方数。用前述方法列负隅，开平方得明弦。若用益隅除被开方数，直接得到明弦。

另一种解法 虚弦自乘，得一万零四百零四作为虚弦算。乘以夷和，得四十七万八千五百八十四作为被开方数。二倍明和得四百一十四作为益隅系数，开方得夷弦。若用益隅除被开方数，直接得夷弦。

弦与较测望六

问题十四 甲和丙都在城外西北角出发，丙向南走甲向东走，各走若干步后隔城相望。接着甲斜着走六百八十步与丙会合。问甲向东走了多少步？回答说：我比丙向南走的少二百八十步。求圆的直径。

问十三 南门之东有槐，东门之南有柳。丙出南门直行，丁出南门东至槐下；甲出东门直行，乙出东门南至柳下。相望俱与城相参直。计丙南丁东共行二百零七步，甲东乙南共行四十六步，其二树相距一百零二步。问城径。

【释曰】 此与前问同，前以远相距言，此以近相距言。近相距，太虚弦也。以太虚弦与明、夷二和，立法测望。

【文言文】 夷和乘虚弦，又自之，得二千二百零一万四千八百六十四为平实。并二和自之，得六万四千零九为二和算。边和自之，得二千一百一十六为边和算。明和自之，得四万二千八百四十九为明和算。并明和算、夷和算，以减二和算，余一万九千零四十四为益隅。作负隅开平方除之，得夷弦。倍弦算与和算相减，开其余，得夷勾股较。加和，半之为股；减和，半之为勾。

又曰 隅算除平实，即得夷弦算。

又曰 明和乘虚弦，又自之，得四亿四千五百八十万零九百九十六为平实。如前法为负隅，平方开之，得明弦。若以益隅除平实，径得明弦算。

又术 虚弦自之，得一萬零四百零四为虚弦算。以夷和乘之，得四十七万八千五百八十四为平实。倍明和，得四百一十四为益隅，开之得夷弦。若以益隅除平实，径得夷弦算。

第六节：已知弦与差求圆的测望方法

问十四 甲丙二人俱在城外西北隅起程，丙南行甲东行，各不知步数，隔城相望。既而甲斜行六百八十步与丙相会。问其东行步数，则曰：我少于丙南行二百八十步。问城径。

【白话释义】 这是用通弦与通勾股差来建立测望方法的问题。甲向东走的是勾，丙向南走的是股，甲比丙少走的步数就是勾股差，甲斜着走的是弦。

【释曰】 此通弦与通勾股较，立法测望。甲东行为勾，丙南行为股，甲少于丙步数，勾股较也，斜行，弦也。

【白话解法】 弦自乘，乘以二，得九十二万四千八百。勾股差自乘，得七万八千四百。两数相减，余八十四万六千四百作为被开方数。开平方，得勾股和九百二十。加上勾股差取半为股；减去勾股差取半为勾。

【术曰】 弦自乘，倍之，得九十二万四千八百。较自乘，得七万八千四百。相减，余八十四万六千四百为实。平方开之，得勾股和九百二十。加较，半之为股；减较，半之为勾。

另一算法：弦与较相减，得四百为“弦较较”；弦与较相加，得九百六十为“弦较和”。“弦较较”与“弦较和”相乘，得三十八万四千作为被开方数。二倍较，得五百六十作为从方系数，二作为隅算系数。列“以从减法、负隅”开平方方程，开方得通股。列带从负隅开平方方程，开方得通勾。

又曰：弦较相减，得四百为弦较较；相并，得九百六十为弦较和。弦较较、弦较和相乘，得三十八万四千为实。倍较，得五百六十为从，二为隅算。作以从减法、负隅开平方方法除之，得通股。作带从负隅开平方方法除之，得通勾。

带从负隅开平方方法详见第四卷底勾通弦条。带从负隅以从减隅开平方方法详见第四卷大差勾黄长弦条下。

带从负隅开平方方法，见四卷底勾通弦条。带从负隅以从减隅开平方方法，见四卷大差勾黄长弦条下。

还有一种以从添积负隅开平方方法，以六百乘从益实，二倍六百得一千二百作为法。边弦以下的问题都按此类推。

又为以从添积负隅开平方，以六百乘从益实，倍六百，得一千二百为法。即是边弦以下类推。

问题十五 乙出东门向南走了若干步后停下，甲出西门直往南走，回头看乙与城墙在一条直线上，又斜着走五百一十步与乙会合。问乙走了多少步？回答说：比城径少二百一十步。求城径。

问十五 乙出东门南行不知步数而立，甲出西门直往南行，回望乙与城相参直，又斜行五百一十步与乙相会。问乙行步，则曰：少于城径二百一十步。不知城径几何。

【白话释义】 这是用黄广弦与夷股、黄广勾差来建立测望方法的问题。乙出东门向南走的是夷股，城径就是黄广勾，比城径少的步数就是夷股与黄广勾之差，斜着走的是黄广弦。

【释曰】 此黄广弦与夷股、黄广勾较，立法测望。乙出东门南行为夷股，城径即黄广勾，少于城径即夷股、黄广勾较也，斜行，黄广弦也。

【白话解法】 差自乘，得四万四千一百作为较算，作为被开方数。斜走步数的四倍减去二倍差，余一千六百二十作为从方系数，五作为隅算系数。列负隅减从开平方方程，开方得夷股三十，加上差为黄广勾，即城径。

【术曰】 较自之，得四万四千一百为较算，以为实。斜步四之，减二较，余一千六百二十为从，五为隅算。作负隅减从，开平方方法除之，得夷股三十，加较为黄广勾，即城径。

负隅减从开平方方法详见第二卷通勾夷勾条。

负隅减从开平方方法，见二卷通勾夷勾条。

问题十六 乙出南门向东走了若干步后停下，甲出北门直往东走，看见乙与城墙在一条直线上，又斜着走二百七十二步与乙会合。问乙向东走了多少步？回答说：比城径少一百六十八步。求城径。

【白话释义】 这是用黄长弦与明勾、黄长股差来建立测望方法的问题。乙出南门向东走的是明勾，城径就是黄长股，比城径少的步数就是明勾与黄长股之差，斜着走的是黄长弦。

【白话解法】 差自乘，得二万八千二百二十四作为被开方数。四倍斜走步数减去二倍差，余七百五十二作为从方系数，五作为隅算系数。列负隅减从开平方方程，开方得明勾七十二，加上差为黄长股，即城径。

负隅减从开平方方法详见第二卷。

问十六 乙出南门东行不知步数而立，甲出北门直往东行，望乙与城相参直，又斜行二百七十二步与乙相会。问乙东行步，则曰：少于城径一百六十八步。不知城径几何。

【释曰】 此黄长弦与明勾、黄长股较，立法测望。乙出南门东行为明勾，城径即黄长股，少于城径即明勾、黄长股较也，斜行，黄长弦也。

【术曰】 较自之，得二万八千二百二十四为实。四斜行减二较，余七百五十二为从方，五为隅算。作负隅减从，开平方方法除之，得明勾七十二，加较为黄长股，即城径。

负隅减从开平方方法，见二卷。

卷七 ——大差小差与中差

《测圆海镜分类释术》第七卷 元代 李冶 著
明代 顾应祥 分类并解释算法

第七卷专门论述大差、小差、中差的测望方法。”大差”指通弦与通股之差；”小差”指通弦与通勾之差；”中差”指大差与小差之差。这三种差是测圆术的核心枢纽，各题都以它们为基础。共十八题，分为三节。

大差测望一

问题一 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。接着甲斜着走与乙会合，甲共走了一千二百八十步。用甲斜走的步数与乙向东走的步数相比较，求大差。

【白话释义】 这是用大差来建立测望方法的问题。甲向南走六百步是通股，乙向东走三百二十步是通勾。甲斜着走的是通弦。用通弦减去通股，余数就是大差。大差勾，就是用通勾减去大差得到的数。

【白话解法】 通弦自乘，用通股自乘去减，开平方得大差勾。再用勾股术推算，求得城径。

问题二 甲从乾隅向东走三百二十步后停下，乙从坤隅向南走六百步后停下。两人隔城相望，甲又斜着走到乙处，甲共走了一千二百八十步。用乙向南走的步数与甲斜走的步数相比较，求大差。

【白话释义】 这也是用大差来建立测望方法的问题。用通股减去通弦，余数就是大差。大差勾就是通勾的余数。

测圆海镜分类释术卷七 元 李冶 撰
明 顾应祥 释术

卷七专论大差、小差、中差之测望。大差者，通弦与通股之差；小差者，通弦与通勾之差；中差者，大小差之差也。此三差为测圆术之枢纽，诸题皆以之为本。凡十八题，分为三节。

第一节：大差测望

问一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。既而甲斜行与乙相会，计甲共行一千二百八十步。以甲斜行与乙东行相较，求大差。

【释曰】 此以大差立法测望。甲南行六百步为通股，乙东行三百二十步为通勾。甲斜行为通弦。通弦减通股，余为大差。大差勾者，以通勾与大差相减之数也。

【术曰】 通弦自乘，以通股自乘减之，开方得大差勾。以勾股求之，得城径。

问二 甲从乾隅东行三百二十步而立，乙从坤隅南行六百步而立。二人隔城相望，甲复斜行至乙处，计甲共行一千二百八十步。以乙南行与甲斜行相较，求大差。

【释曰】 此亦以大差立法测望。通股减通弦，余为大差。大差勾即通勾之余数。

【白话解法】 通弦自乘，减去通股自乘，开平方得大差。用通股减去大差，得股圆差，即城径。

【术曰】 通弦自乘，减通股自乘，开方得大差。以大差减通股，得股圆差，即城径。

问题三 乙出东门向南走了若干步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙与城墙在一条直线上。甲又斜着走五百一十步与乙会合。求大差勾、大差股、大差弦。

问三 乙出东门南行，不知步数而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙与城相参直。甲又斜行五百一十步与乙相会。求大差勾、股、弦。

【白话释义】 这是用明勾与大差股来测望的问题。甲向东走的是通勾；乙出东门向南走的是大差股；甲斜着走的是大差弦。

【释曰】 此以明勾与大差股测望。甲东行，通勾也；乙出东门南行，大差股也；甲斜行，大差弦也。

【白话解法】 通勾自乘，用明勾去减，余数作为被除数。用大差弦去除，得大差股。用通股减去大差股，余数就是城径。

【术曰】 通勾自乘，以明勾减之，余为实。以大差弦除之，得大差股。以大差股减通股，余即城径。

问题四 乙出南门向东走了若干步后停下。甲从乾隅向南走六百步，看见乙与城墙在一条直线上。甲又斜着走到乙处，甲共走了六百八十步。求大差。

问四 乙出南门东行，不知步数而立。甲从乾隅南行六百步，望乙与城相参直。甲又斜行至乙处，计甲共行六百八十步。求大差。

【白话释义】 这是用大差股与通弦来测望的问题。大差股就是通股减去弦的余数。

【释曰】 此以大差股与通弦测望。大差股即通股减弦之余。

【白话解法】 通弦自乘，减去通股自乘，开平方得大差勾。用通勾减去大差勾，余数即为城径。

【术曰】 通弦自乘，减通股自乘，开方得大差勾。以大差勾减通勾，余为城径。

问题五 乙出东门向东走了若干步后停下。丙出南门向南走了若干步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上，乙和丙共走了一百五十一。用乙走的与丙走的相比较，求大差。

问五 乙出东门东行，不知步数而立。丙出南门南行，不知步数而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直，计乙丙共行一百五十一。以乙行与丙行相较，求大差。

【白话释义】 这是用明勾与大差股之和来测望的问题。乙向东走的是边勾，丙向南走的是大差股，共走了一百五十一歩，就是大差勾股和。

【释曰】 此以明勾、大差股和测望。乙东行为边勾，丙南行为大差股，共行一百五十一歩，即大差勾股和也。

【白话解法】 共走歩数自乘，用通勾去乘作为被开方数。用通股减去共歩作为从方系数，开平方得大差股。用通股减去大差股即得城径。

【术曰】 共歩自乘，以通勾乘之为实。以通股减共歩为从，开平方得大差股。以减通股即城径。

问题六 甲从坤隅向东走经过城门后停下，乙从艮隅向南走经过城门后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上，甲向东走的与乙向南走的共三百四十二歩。用甲走的歩数减乙走的歩数，余八十歩。求大差。

问六 甲从坤隅东行过城门而止，乙从艮隅南行过城门而止。二人相望与城相参直，计甲东行与乙南行共三百四十二歩。以甲行减乙行，余八十歩。求大差。

【白话释义】 这是用大差勾股和与差来测望的问题。甲向东经过城门走的是大差勾，乙向南经过城门走的是大差股。

【释曰】 此以大差勾股和与较测望。甲东行过城门为大差勾，乙南行过城门为大差股。

【白话解法】 和自乘，减去差自乘，再乘以四作为被开方数。二倍和作为从方系数，开平方得大差弦。用通弦减去大差弦，余数就是城径。

【术曰】 和自乘，减较自乘，以四因之为实。倍和为从，开平方得大差弦。以弦减通弦，余即城径。

问题七 甲和乙都出东门，甲向东走乙向南走。丙和丁都出南门，丙向南走丁向东走。四人互相望去，都与城墙在一条直线上。已知甲丙共走了二百歩，乙丁相距二百八十九歩。求大差。

问七 甲乙二人俱出东门，甲东行乙南行。丙丁二人俱出南门，丙南行丁东行。四人相望，各与城相参直。计甲丙共行二百歩，乙丁相距二百八十九歩。求大差。

【白话释义】 这是用太虚弦与边勾明股和来测望的问题。乙丁相距的歩数就是太虚弦，属于大差的范畴。

【释曰】 此以太虚弦与边勾明股和测望。乙丁相距即太虚弦，大差之属也。

【白话解法】 用皇极弦减去太虚弦，余数为大差弦。用勾股术推算，得城径。

【术曰】 以太虚弦减皇极弦，余为大差弦。以勾股术推之，得城径。

问题八 甲从乾隅向东走三百二十步，南门外有一棵树，乙出南门向南走到树下。甲斜着望去，乙、树和城墙都在一条直线上，甲斜着走了二百八十九步。求大差股。

【白话释义】 这是用明勾与大差弦来测望的问题。甲向东走的是明勾，斜着走的是大差弦，乙向南走的是大差股。

【白话解法】 明勾自乘，减去大差弦自乘，开平方得大差股。用通股减去大差股，得城径。

问八 甲从乾隅东行三百二十步，南门外有树，乙出南门南行至树下。甲斜望乙与树及城相参直，计甲斜行二百八十九步。求大差股。

【释曰】 此以明勾与大差弦测望。甲东行为明勾，斜行为大差弦，乙南行为大差股。

【术曰】 明勾自乘，减大差弦自乘，开方得大差股。以减通股，得城径。

问题九 乙出东门向东走二百步后停下，丙出南门向南走一百五十一后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。求大差勾股差。

【白话释义】 这是用边勾、明股与大差来测望的问题。大差勾股差就是通股弦差与通勾弦差之差。

【白话解法】 边勾自乘，明股自乘，相减作为被除数。以边勾与明股相乘作为除数，相除得大差勾股差。用加减术推算，得城径。

问九 乙出东门东行二百步而立，丙出南门南行一百五十一步而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直。求大差勾股较。

【释曰】 此以边勾、明股与大差测望。大差勾股较即通股弦较与通勾弦较之差。

【术曰】 边勾自乘，明股自乘，相减为实。以边勾明股相乘为法，除之得大差勾股较。以加减术推之，得城径。

小差测望二

问题十 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。甲斜着走与乙会合，甲共走了一千二百八十步。用通弦减去通勾，求小差。

【白话释义】 这是用小差来建立测望方法的问题。通弦减去通勾的余数，就是小差。小差股，就是通股减去小差得到的数。

第二节：小差测望

问十 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。甲斜行与乙相会，计甲共行一千二百八十步。以通弦减通勾，求小差。

【释曰】 此以小差立法测望。通弦减通勾之余，为小差。小差股者，通股之减数也。

【白话解法】 通弦自乘，减去通勾自乘，开平方得小差股。用通股减去小差股，得城径。

【术曰】 通弦自乘，减通勾自乘，开方得小差股。以小差股减通股，得城径。

问题十一 乙出南门向东走了若干步后停下。甲从乾隅向南走六百步，看见乙与城墙在一条直线上。甲又斜着走二百七十二步与乙会合。求小差。

问十一 乙出南门东行，不知步数而立。甲从乾隅南行六百步，望乙与城相参直。甲又斜行二百七十二步与乙相会。求小差。

【白话释义】 这是用明勾与小差弦来测望的问题。乙出南门向东走的是明勾，甲斜着走的是小差弦，甲向南走的是小差股。

【释曰】 此以明勾与小差弦测望。乙出南门东行为明勾，甲斜行为小差弦，甲南行为小差股。

【白话解法】 明勾自乘，减去小差弦自乘，开平方得小差股。用通股减去小差股，得城径。

【术曰】 明勾自乘，减小差弦自乘，开方得小差股。以小差股减通股，得城径。

问题十二 甲从艮隅向南走经过城门后停下，乙从坤隅向东走经过城门后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上，已知甲向南走了三百六十步，乙向东走了一百六十步。求小差。

问十二 甲从艮隅南行过城门而止，乙从坤隅东行过城门而止。二人相望与城相参直，计甲南行三百六十步，乙东行一百六十步。求小差。

【白话释义】 这是直接用小差勾股来测望的问题。甲向南经过城门走的是小差股，乙向东经过城门走的是小差勾。

【释曰】 此以小差勾股直接测望。甲南行过城门为小差股，乙东行过城门为小差勾。

【白话解法】 小差勾和小差股各自乘，相加后开平方得小差弦。用通弦减去小差弦，余数就是城径。

【术曰】 小差勾股各自乘，相併开方得小差弦。以通弦减之，余即城径。

问题十三 甲和乙一起出东门，甲向东走二百步，乙向南走一百五十一歩后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上。求小差勾股差。

问十三 甲乙二人同出东门，甲东行二百步，乙南行一百五十一歩而立。二人相望与城相参直。求小差勾股较。

【白话释义】 这是用小差勾股与通弦来测望的问题。甲向东走的是小差勾，乙向南走的是小差股。

【释曰】 此以小差勾股与通弦测望。甲东行为小差勾，乙南行为小差股。

【白话解法】 小差勾和小差股各自乘，相加开平方得小差弦，用通弦减去小差弦得小差。再用小差减通勾得城径。

【术曰】 小差勾股各自乘相併开方得小差弦，以通弦减之得小差。小差减通勾得城径。

中差测望三

第三节：中差测望

问题十四 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步，乙向东走三百二十步。各不知其余数。用通股减通弦作为大差，用通勾减通弦作为小差。大差与小差相减作为中差。求中差。

问十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步，乙东行三百二十步。各不知余数。以通股减通弦为大差，以通勾减通弦为小差。大小差相减为中差。求中差。

【白话释义】 这是用中差来建立测望方法的问题。中差就是大差与小差之差，也就是通股与通勾之差。

【释曰】 此以中差立法测望。中差者，大差与小差之差，即通股与通勾之差也。

【白话解法】 通股自乘，减去通勾自乘，开平方得勾股和。用勾股和减去通弦，余数为中差。用中差加減术推算，得城径。

【术曰】 通股自乘，减通勾自乘，开方得勾股和。以和减通弦，余为中差。以中差加減术推之，得城径。

问题十五 乙出东门向南走了若干步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙与城墙在一条直线上。甲斜着走了五百一十步。用乙走的步数与城径相比较，求中差。

问十五 乙出东门南行，不知步数而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙与城相参直。计甲斜行五百一十步。以乙行与城径相较，求中差。

【白话释义】 这是用明勾与中差来测望的问题。明勾就是通勾减去边勾的余数，中差就是大差减小差。

【释曰】 此以明勾与中差测望。明勾即通勾减边勾之余，中差即大差减小差。

【白话解法】 明勾自乘作为被除数，用通弦去约，得中差股。用通股减去中差股，得城径。

【术曰】 明勾自乘为实，以通弦约之，得中差股。以减通股得城径。

问题十六 甲从乾隅向南走六百步，乙从乾隅向东走三百二十步。用甲斜走的步数与乙向东走的步数相比较，求中差勾股差。

【白话释义】 这是用通勾股差来测望的问题。中差勾股差就是通股减去通勾的数。

【白话解法】 通股减去通勾，得三百八十步作为中差。用勾股术推算，得城径。

问十六 甲从乾隅南行六百步，乙从乾隅东行三百二十步。以甲斜行与乙东行相较，求中差勾股较。

【释曰】 此以通勾股较测望。中差勾股较即通股减通勾之数。

【术曰】 通股减通勾，得三百八十步为中差。以勾股术推之，得城径。

问题十七 乙出南门向东走七十二步后停下，丙出东门向南走三十步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。求中差弦。

【白话释义】 这是用明勾、夷股与中差来测望的问题。乙向东走的是明勾，丙向南走的是夷股。

【白话解法】 明勾和夷股各自乘，相加开平方得中差弦。用通弦减去中差弦，余数为城径。

问十七 乙出南门东行七十二步而立，丙出东门南行三十步而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直。求中差弦。

【释曰】 此以明勾、夷股与中差测望。乙东行为明勾，丙南行为夷股。

【术曰】 明勾、夷股各自乘相併开方得中差弦。以通弦减之，余为城径。

问题十八 甲从坤隅向东走经过城门，乙从艮隅向南走经过城门。两人互相望去与城墙在一条直线上，已知甲向东走了三百二十步，乙向南走了六百步。用甲走的步数减乙走的步数，求中差。

【白话释义】 这是用大差勾股与小差勾股来测望中差的问题。中差就是大小差之差。

【白话解法】 大差股减小差股，得中差。用中差减通弦，余数为城径。

问十八 甲从坤隅东行过城门，乙从艮隅南行过城门。二人相望与城相参直，计甲东行三百二十步，乙南行六百步。以甲行减乙行，求中差。

【释曰】 此以大差勾股与小差勾股测望中差。中差即大小差之差。

【术曰】 大差股减小差股，得中差。以减通弦，余为城径。

測圓海鏡分類釋術卷七終

卷八 —— 皇极太虚与杂题

《測圓海鏡分類釋術》第八卷 元代 李 冶 著
明代 顾应祥 分类并解释算法

測圓海鏡分類釋術卷八 元 李 冶 撰
明 顾应祥 释术

第八卷专门论述皇极、太虚、明、夷四种勾股形的测望方法，以及杂题之类的题目。”皇极”是通勾股之中的勾股形；”太虚”是虚勾股之极的勾股形；”明”指明勾股；”夷”指夷勾股。共三十四题，分为五节。

卷八专论皇极、太虚、明、夷四种之测望，以及杂题之类。皇极者，通勾股之中；太虚者，虚勾股之极；明者，明勾股之谓；夷者，夷勾股之称。凡三十四题，分为五节。

皇极测望一

第一节：皇极测望

问题一 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。两人隔城相望，都与城墙在一条直线上。用勾股之中数，求皇极弦。

问一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。二人隔城相望，各与城相参直。以勾股之中数，求皇极弦。

【白话释义】 这是用皇极弦来建立测望方法的问题。”皇极”就是勾股之中的极致。皇极弦就是通弦的一半，是勾股容圆方法的枢纽。

【释曰】 此以皇极弦立法测望。皇极者，勾股之中极也。皇极弦即通弦之半，为勾股容圆之枢纽。

【白话解法】 通勾和通股各自乘，相加后开平方得通弦。取半为皇极弦。用通弦减去皇极弦，余数即城径。

【术曰】 通勾股各自乘相併，开方得通弦。半之为皇极弦。以皇极弦减通弦，余即城径。

问题二 乙出东门向东走了若干步后停下。丙出南门向南走了若干步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上，乙和丙共走了一百五十一。用边勾和明股求皇极。

问二 乙出东门东行，不知步数而立。丙出南门南行，不知步数而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直，计乙丙共行一百五十一。以边勾明股求皇极。

【白话释义】 这是用边勾与明股之和来测望皇极的问题。乙向东走的是边勾，丙向南走的是明股，共走了一百五十一，就是皇极勾股和。

【释曰】 此以边勾明股和测望皇极。乙东行为边勾，丙南行为明股，共行一百五十一，即皇极勾股和也。

【白話解法】 边勾和明股各自乘，相加开平方得皇极弦。用通弦减去其余数，即为城径。

【術曰】 边勾明股各自乘相併开方得皇极弦。以通弦减之余为城径。

问题三 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走一百五十一歩。甲看见乙与城墙在一条直线上，又斜着走二百八十九步与乙会合。求皇极勾股差。

问三 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行一百五十一歩。甲望乙与城相参直，又斜行二百八十九步与乙相会。求皇极勾股较。

【白話釋義】 这是用皇极弦与边勾明股和来测望的问题。甲斜着走的二百八十九步是皇极弦，乙丙共走的一百五十一歩是边勾与明股之和。

【釋曰】 此以皇极弦与边勾明股和测望。甲斜行二百八十九步为皇极弦，乙丙共行一百五十一歩为边勾明股和。

【白話解法】 皇极弦自乘，减去边勾明股和的自乘，开平方得皇极勾股差。用加减术推算，得城径。

【術曰】 皇极弦自乘，减边勾明股和自乘，开方得皇极勾股较。以加减术推之，得城径。

问题四 甲从艮隅向南走经过城门后停下，乙从坤隅向东走经过城门后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上。用甲走的和乙走的求皇极弦。

问四 甲从艮隅南行过城门而止，乙从坤隅东行过城门而止。二人相望与城相参直。以甲行乙行求皇极弦。

【白話釋義】 这是用大差勾与小差股来测望皇极的问题。甲向南经过城门走的是小差股，乙向东经过城门走的是大差勾。

【釋曰】 此以大差勾小差股测望皇极。甲南行过城门为小差股，乙东行过城门为大差勾。

【白話解法】 大差勾和小差股各自乘，相加开平方得皇极弦。用通弦减去皇极弦，得城径。

【術曰】 大差勾小差股各自乘相併开方得皇极弦。以通弦减之得城径。

问题五 甲出东门向东走二百步，乙出南门向南走一百五十一歩。两人互相望去与城墙在一条直线上，两人相距二百八十九步。用相距步数与各自行走的步数相比较，求皇极。

问五 甲出东门东行二百步，乙出南门南行一百五十一歩。二人相望与城相参直，计二人相距二百八十九步。以相距与各行相较，求皇极。

【白話釋義】 這是直接用皇極勾股弦來測望的問題。甲向東走的是皇極勾，乙向南走的是皇極股，兩人相距的是皇極弦。

【釋曰】 此以皇極勾股弦直接測望。甲東行為皇極勾，乙南行為皇極股，相距為皇極弦。

【白話解法】 皇極勾和皇極股各自乘，相加開平方得皇極弦。用勾股術推算，得城徑。

【術曰】 皇極勾股各自乘相併開方得皇極弦。以勾股術求之，得城徑。

太虛測望二

第二节：太虛測望

問題六 甲和乙一起出東門，甲向東走乙向南走。丙和丁一起出南門，丙向南走丁向東走。四人互相望去，都与城牆在一條直線上。已知甲丙共走了一百五十一歩，乙丁相距一百零二歩。以太虛弦測望。

問六 甲乙二人同出東門，甲東行乙南行。丙丁二人同出南門，丙南行丁東行。四人相望，悉與城相參直。計甲丙共行一百五十一歩，乙丁相距一百零二歩。以太虛弦測望。

【白話釋義】 這是以太虛弦來建立測望方法的問題。乙丁相距的一百零二歩，就是太虛弦。”太虛”是虛勾股的極致，為最小的勾股形。

【釋曰】 此以太虛弦立法測望。乙丁相距一百零二歩，即太虛弦也。太虛者，虛勾股之極，為最小之勾股形。

【白話解法】 太虛弦自乘作為被除數，用通弦去約，得太虛勾。用通勾減去太虛勾，得城徑。

【術曰】 太虛弦自乘為實，以通弦約之，得太虛勾。以太虛勾減通勾，得城徑。

問題七 乙出東門向東走一百歩，丙出南門向南走五十一歩後停下。甲從乾隅向東走三百二十歩，看見乙和丙與城牆在一條直線上。以太虛勾股測望。

問七 乙出東門東行一百歩，丙出南門南行五十一歩而立。甲從乾隅東行三百二十歩，望乙丙與城相參直。以太虛勾股測望。

【白話釋義】 這是直接用太虛勾股來測望的問題。乙向東走的是太虛勾，丙向南走的是太虛股。

【釋曰】 此以太虛勾股直接測望。乙東行為太虛勾，丙南行為太虛股。

【白話解法】 太虛勾和太虛股各自乘，相加開平方得太虛弦。用通弦減去太虛弦，得城徑。

【術曰】 太虛勾股各自乘相併開方得太虛弦。以通弦減之得城徑。

问题八 甲从乾隅向东走三百二十步，南门外有一棵槐树。乙出南门向东走到槐树下。甲斜着望去，乙、槐树和城墙都在一条直线上，甲斜着走了一百零二步。求太虚股。

【白话释义】 这是用太虚弦与明勾来测望的问题。甲斜着走的一百零二步是太虚弦，乙向东走到槐树下走的是明勾。

【白话解法】 太虚弦自乘，减去明勾自乘，开平方得太虚股。用通股减去太虚股，得城径。

问八 甲从乾隅东行三百二十步，南门外有槐树。乙出南门东至槐树下。甲斜望乙与槐与城相参直，计甲斜行一百零二步。求太虚股。

【释曰】 此以太虚弦与明勾测望。甲斜行一百零二步为太虚弦，乙东至槐树下为明勾。

【术曰】 太虚弦自乘，减明勾自乘，开方得太虚股。以太虚股减通股得城径。

问题九 甲从艮隅向南走经过城门三百六十步后停下，乙从坤隅向东走经过城门一百六十步后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上。用太虚测望。

【白话释义】 这是用小差股和大差勾来测望太虚的问题。小差股和大差勾就是太虚勾股的一类。

【白话解法】 小差股和大差勾各自乘，相加开平方得太虚弦。用通弦减去太虚弦，得城径。

问九 甲从艮隅南行过城门三百六十步而立，乙从坤隅东行过城门一百六十步而立。二人相望与城相参直。以太虚测望。

【释曰】 此以小差股大差勾测望太虚。小差股大差勾即太虚勾股之属。

【术曰】 小差股大差勾各自乘相併开方得太虚弦。以通弦减之得城径。

问题十 乙出东门向东走七十二步，丙出南门向南走三十步后停下。两人互相望去与城墙在一条直线上。用太虚勾股测望。

【白话释义】 这是直接用太虚勾股来测望的问题。乙向东走的是太虚勾，丙向南走的是太虚股。

【白话解法】 太虚勾和太虚股各自乘，相加开平方得太虚弦。用勾股术推算，得城径。

问十 乙出东门东行七十二步，丙出南门南行三十步而立。二人相望与城相参直。以太虚勾股测望。

【释曰】 此以太虚勾股直接测望。乙东行为太虚勾，丙南行为太虚股。

【术曰】 太虚勾股各自乘相併开方得太虚弦。以勾股术求之得城径。

问题十一 甲出东门向东走二百步，乙出南门向南走一百五十一步。甲看见乙与城墙在一条直线上，又斜着走二百八十九步与乙会合。用太虚弦与皇极弦相比较。

【白话释义】 这是用太虚弦与皇极弦来测望的问题。甲斜着走的二百八十九步是皇极弦，太虚弦是它的减数。

【白话解法】 皇极弦减去太虚弦，余数为明弦。用通弦减去明弦，得城径。

问十一 甲出东门东行二百步，乙出南门南行一百五十一步。甲望乙与城相参直，又斜行二百八十九步与乙相会。以太虚弦与皇极弦相较。

【释曰】 此以太虚弦与皇极弦测望。甲斜行二百八十九步为皇极弦，太虚弦为其减数。

【术曰】 皇极弦减太虚弦，余为明弦。以明弦减通弦得城径。

问题十二 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步。甲看见乙与城墙在一条直线上。求太虚勾股差。

【白话释义】 这是用通勾与太虚股来测望的问题。乙出东门向南走的是太虚股。

【白话解法】 太虚股自乘作为被除数，用通勾去约，得太虚勾。用通勾减去太虚勾，得城径。

问十二 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步。甲望乙与城相参直。求太虚勾股较。

【释曰】 此以通勾与太虚股测望。乙出东门南行为太虚股。

【术曰】 太虚股自乘为实，以通勾约之得太虚勾。以减通勾得城径。

问题十三 乙出南门向东走七十二步，丙出东门向南走三十步。甲从乾隅向南走六百步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。用太虚测望。

【白话释义】 这是用太虚勾股与通股来测望的问题。乙向东走的是太虚勾，丙向南走的是太虚股。

【白话解法】 太虚勾和太虚股各自乘，相加开平方得太虚弦。用通弦减去太虚弦，得城径。

问十三 乙出南门东行七十二步，丙出东门南行三十步。甲从乾隅南行六百步，望乙丙与城相参直。以太虚测望。

【释曰】 此以太虚勾股与通股测望。乙东行为太虚勾，丙南行为太虚股。

【术曰】 太虚勾股各自乘相併开方得太虚弦。以通弦减之得城径。

问题十四 甲和乙一起出东门，甲向东走乙向南走。丙和丁一起出南门，丙向南走丁向东走。四人互相遥望，已知甲丙共走了二百步，乙丁相距一百零二步。用太虚弦与皇极弦测望。

【白话释义】 这是用太虚弦和皇极弦来测望的问题。乙丁相距的是太虚弦，甲丙共走的是皇极勾股和。

【白话解法】 太虚弦自乘，用皇极弦去约，得太虚勾。用通勾减去太虚勾，得城径。

问十四 甲乙二人同出东门，甲东行乙南行。丙丁二人同出南门，丙南行丁东行。四人遥望，计甲丙共行二百步，乙丁相距一百零二步。以太虚弦与皇极弦测望。

【释曰】 此以太虚皇极二弦测望。乙丁相距为太虚弦，甲丙共行为皇极勾股和。

【术曰】 太虚弦自乘，以皇极弦约之，得太虚勾。以减通勾得城径。

明测望三

问题十五 乙出南门向东走七十二步后停下。甲从乾隅向南走六百步，看见乙与城墙在一条直线上。用明勾测望。

【白话释义】 这是用明勾来建立测望方法的问题。乙出南门向东走的七十二步就是明勾。

【白话解法】 明勾自乘作为被除数，用通弦去约，得明股。用通股减去明股，得城径。

第三节：明勾股测望

问十五 乙出南门东行七十二步而立。甲从乾隅南行六百步，望乙与城相参直。以明勾测望。

【释曰】 此以明勾立法测望。乙出南门东行七十二步为明勾。

【术曰】 明勾自乘为实，以通弦约之，得明股。以明股减通股得城径。

问题十六 丙出南门向南走五十一歩后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见丙与城墙在一条直线上。用明股测望。

【白话释义】 这是用明股来建立测望方法的问题。丙出南门向南走的是明股。

【白话解法】 明股自乘作为被除数，用通弦去约，得明勾。用通勾减去明勾，得城径。

问十六 丙出南门南行五十一歩而立。甲从乾隅东行三百二十步，望丙与城相参直。以明股测望。

【释曰】 此以明股立法测望。丙出南门南行为明股。

【术曰】 明股自乘为实，以通弦约之，得明勾。以明勾减通勾得城径。

问题十七 乙出南门向东走七十二步，丙出南门向南走五十一歩。两人互相望去与城墙在一条直线上，乙和丙相距一百零二歩。用明勾股测望。

【白话释义】 这是直接用明勾股来测望的问题。乙向东走的是明勾，丙向南走的是明股，两人相距的是明弦。

【白话解法】 明勾和明股各自乘，相加开平方得明弦。用通弦减去明弦，得城径。

问十七 乙出南门东行七十二步，丙出南门南行五十一歩。二人相望与城相参直，计乙丙相距一百零二歩。以明勾股测望。

【释曰】 此以明勾股直接测望。乙东行为明勾，丙南行为明股，相距为明弦。

【术曰】 明勾股各自乘相併开方得明弦。以通弦减之得城径。

问题十八 甲从乾隅向东走三百二十歩，乙出南门向东走七十二歩。甲看见乙与城墙在一条直线上，又斜着走二百八十九歩与乙会合。用明勾与皇极弦测望。

【白话释义】 这是用明勾与皇极弦来测望的问题。乙向东走的是明勾，甲斜着走的是皇极弦。

【白话解法】 明勾自乘，减去皇极弦自乘，开平方得明股。用通股减去明股，得城径。

问十八 甲从乾隅东行三百二十歩，乙出南门东行七十二歩。甲望乙与城相参直，又斜行二百八十九歩与乙相会。以明勾与皇极弦测望。

【释曰】 此以明勾与皇极弦测望。乙东行为明勾，甲斜行为皇极弦。

【术曰】 明勾自乘，减皇极弦自乘，开方得明股。以明股减通股得城径。

问题十九 甲从乾隅向南走六百歩，丙出南门向南走五十一歩。甲看见丙与城墙在一条直线上。用明股与小差测望。

【白话释义】 这是用明股与小差来测望的问题。丙向南走的是明股，小差就是通弦减去通勾的余数。

【白话解法】 明股自乘，用小差去约，得明勾。用通勾减去明勾，得城径。

问十九 甲从乾隅南行六百歩，丙出南门南行五十一歩。甲望丙与城相参直。以明股与小差测望。

【释曰】 此以明股与小差测望。丙南行为明股，小差即通弦减通勾之余。

【术曰】 明股自乘，以小差约之，得明勾。以明勾减通勾得城径。

夷测望四

问题二十 乙出东门向南走三十步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙与城墙在一条直线上。用夷股测望。

【白话释义】 这是用夷股来建立测望方法的问题。乙出东门向南走的是夷股。

【白话解法】 夷股自乘作为被除数，用通弦去约，得夷勾。用通勾减去夷勾，得城径。

问题二十一 甲出东门向东走二百步后停下。丙出东门向南走三十步。甲看见丙与城墙在一条直线上。用夷勾测望。

【白话释义】 这是用夷勾来建立测望方法的问题。甲向东走的是夷勾，丙向南走的是夷股。

【白话解法】 夷勾自乘作为被除数，用通弦去约，得夷股。用通股减去夷股，得城径。

问题二十二 甲出东门向东走二百步，乙出东门向南走三十步。两人互相望去与城墙在一条直线上。直接用夷勾股测望。

【白话释义】 这是直接用夷勾股来测望的问题。甲向东走的是夷勾，乙向南走的是夷股。

【白话解法】 夷勾和夷股各自乘，相加开平方得夷弦。用通弦减去夷弦，得城径。

第四节：夷勾股测望

问二十 乙出东门南行三十步而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙与城相参直。以夷股测望。

【释曰】 此以夷股立法测望。乙出东门南行为夷股。

【术曰】 夷股自乘为实，以通弦约之，得夷勾。以夷勾减通勾得城径。

问二十一 甲出东门东行二百步而立。丙出东门南行三十步。甲望丙与城相参直。以夷勾测望。

【释曰】 此以夷勾立法测望。甲东行为夷勾，丙南行为夷股。

【术曰】 夷勾自乘为实，以通弦约之，得夷股。以夷股减通股得城径。

问二十二 甲出东门东行二百步，乙出东门南行三十步。二人相望与城相参直。以夷勾股直接测望。

【释曰】 此以夷勾股直接测望。甲东行为夷勾，乙南行为夷股。

【术曰】 夷勾股各自乘相併开方得夷弦。以通弦减之得城径。

问题二十三 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步。甲斜着走与乙会合，甲斜着走了二百八十九步。用夷股与皇极弦测望。

【白话释义】 这是用夷股与皇极弦来测望的问题。乙向南走的是夷股，甲斜着走的是皇极弦。

【白话解法】 夷股自乘，减去皇极弦自乘，开平方得夷勾。用通勾减去夷勾，得城径。

问二十三 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步。甲斜行与乙相会，计甲斜行二百八十九步。以夷股与皇极弦测望。

【释曰】 此以夷股与皇极弦测望。乙南行为夷股，甲斜行为皇极弦。

【术曰】 夷股自乘，减皇极弦自乘，开方得夷勾。以夷勾减通勾得城径。

杂题测望五

问题二十四 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。各不知其余数。用勾股和差的变化，求杂题的各数。

【白话释义】 这是用杂题来建立测望方法的问题。”杂题”就是各种差数互相出现的题目。

【白话解法】 通勾和通股各自乘，相加开平方得通弦。用通弦减通股得大差，减通勾得小差。大差与小差相减得中差。各种差互相求解，得城径。

问题二十五 乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步。两人互相望去与城墙在一条直线上。用明夷两种勾股测望。

【白话释义】 这是用明勾股和夷勾股两种混合测望的问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾。

第五节：杂题测望

问二十四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。各不知余数。以勾股和较之变化，求杂题之数。

【释曰】 此以杂题立法测望。杂题者，诸差互见之题也。

【术曰】 通勾股各自乘相并开方得通弦。以通弦减通股得大差，减通勾得小差。大小差相减得中差。诸差互以求之，得城径。

问二十五 乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步。二人相望与城相参直。以明夷二勾股测望。

【释曰】 此以明夷二勾股杂测。乙南行为夷股，丙东行为明勾。

【白话解法】 明勾和夷股各自乘，相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 明勾夷股各自乘相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问题二十六 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步。甲看见乙和丙与城墙在一条直线上。用大中小差互相出现来测望。

问二十六 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步。甲望乙丙与城相参直。以三差互见测望。

【白话释义】 这是大中小差混合出现的测望问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾。

【释曰】 此以大中小差杂见测望。乙南行为夷股，丙东行为明勾。

【白话解法】 明勾自乘为被除数，夷股自乘为被除数，两被除数相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 明勾自乘为实，夷股自乘为实，二实相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问题二十七 甲和乙一起出东门，甲向东走乙向南走。丙和丁一起出南门，丙向南走丁向东走。四人互相望去，已知甲向东走二百步，乙向南走三十步，丙向南走五十一，丁向东走七十二步。用四种步数互相出现来测望。

问二十七 甲乙二人同出东门，甲东行乙南行。丙丁二人同出南门，丙南行丁东行。四人相望，计甲东行二百步，乙南行三十步，丙南行五十一，丁东行七十二步。以四行互见测望。

【白话释义】 这是用四种步数混合出现来测望的问题。甲向东走的是夷勾，乙向南走的是夷股，丙向南走的是明股，丁向东走的是明勾。

【释曰】 此以四行杂见测望。甲东行为夷勾，乙南行为夷股，丙南行为明股，丁东行为明勾。

【白话解法】 四种步数各自乘，相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 四行各自乘，相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问二十八 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步。甲斜望乙与城相参直，又斜望丙与城相参直。计甲至乙斜行二百八十九步，甲至丙斜行二百七十二步。以二斜行测望。

问题二十八 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步。甲斜着看见乙与城墙在一条直线上，又斜着看见丙与城墙在一条直线上。甲到乙斜着走二百八十九步，甲到丙斜着走二百七十二步。用两条斜线来测望。

【白话释义】 这是用两条斜线混合测望的问题。甲到乙走的是皇极弦，甲到丙走的是小差弦。

【释曰】 此以二斜行杂测。甲至乙为皇极弦，甲至丙为小差弦。

【白话解法】 两弦各自乘，相减后开平方得勾股差。用加减术推算，得城径。

【术曰】 二弦各自乘相减，开方得勾股较。以加减术推之得城径。

问题二十九 乙出东门向东走二百步，丙出南门向南走五十一歩。两人互相望去与城墙在一条直线上。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。用东行和南行混合测望。

问二十九 乙出东门东行二百步，丙出南门南行五十一歩。二人相望与城相参直。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直。以东行南行杂测。

【白话释义】 这是用东行和南行混合出现来测望的问题。乙向东走的是边勾，丙向南走的是明股。

【释曰】 此以东行南行杂见测望。乙东行为边勾，丙南行为明股。

【白话解法】 边勾和明股各自乘，相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 边勾明股各自乘相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问题三十 甲从艮隅向南经过城门走三百六十步，乙从坤隅向东经过城门走一百六十步。两人互相望去与城墙在一条直线上。用过城门的步数混合测望。

问三十 甲从艮隅南行过城门三百六十步，乙从坤隅东行过城门一百六十步。二人相望与城相参直。以过城门之行杂测。

【白话释义】 这是用过城门的步数混合测望的问题。甲向南经过城门走的是小差股，乙向东经过城门走的是大差勾。

【释曰】 此以过城门之行杂测。甲南行过城门为小差股，乙东行过城门为大差勾。

【白话解法】 大差勾和小差股各自乘，相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 大差勾小差股各自乘相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问题三十一 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。甲斜着走与乙会合。用通勾股弦各种差互相求取。

问三十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。甲斜行与乙相会。以通勾股弦诸差互求。

【白话释义】 这是各种差数互相出现混合测望的问题。通勾股弦各种差互相求取的方法。

【释曰】 此以诸差互见杂测。通勾股弦诸差互相求之术。

【白话解法】 通弦自乘减去通股自乘，开平方得大差勾。通弦自乘减去通勾自乘，开平方得小差股。大差与小差相减得中差。各种差互相求解，得城径。

【术曰】 通弦自乘，减通股自乘，开方得大差勾。通弦自乘，减通勾自乘，开方得小差股。大小差相减得中差。诸差互以求之，得城径。

问题三十二 甲出东门向东走二百步，乙出南门向南走五十一步。两人互相望去与城墙在一条直线上，两人相距二百八十九步。用相距与各自行走的步数混合测望。

问三十二 甲出东门东行二百步，乙出南门南行五十一步。二人相望与城相参直，计相距二百八十九步。以相距与各行杂测。

【白话释义】 这是用相距与各自行走步数混合出现来测望的问题。两人相距的是皇极弦。

【释曰】 此以相距与各行杂见测望。相距为皇极弦。

【白话解法】 相距自乘，减去东行自乘，开平方得南行余数。用通股减去此余数，得城径。

【术曰】 相距自乘，减东行自乘，开方得南行余数。以减通股得城径。

问题三十三 乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步，丁出东门向东走二百步。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙、丙、丁与城墙在一条直线上。用三种步数混合测望。

问三十三 乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步，丁出东门东行二百步。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙丁与城相参直。以三行杂测。

【白话释义】 这是用三种步数混合出现来测望的问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾，丁向东走的是边勾。

【释曰】 此以三行杂见测望。乙南行为夷股，丙东行为明勾，丁东行为边勾。

【白话解法】 三种步数各自乘，相加开平方得杂弦。用通弦减去杂弦，得城径。

【术曰】 三行各自乘，相併开方得杂弦。以通弦减之得城径。

问题三十四 甲、乙、丙、丁四人，甲从乾隅向东走三百二十步，乙从乾隅向南走六百步，丙出东门向东走二百步，丁出南门向南走五十一歩。用四个方向的步数混合测望。

问三十四 甲乙丙丁四人，甲从乾隅东行三百二十步，乙从乾隅南行六百步，丙出东门东行二百步，丁出南门南行五十一歩。以四隅之行杂测。

【白话释义】 这是用四个方向的步数混合出现来测望的问题。各种步数互相出现，用天元术推算。

【释曰】 此以四隅之行杂见测望。诸行互见，以天元术推之。

【白话解法】 通勾和通股各自乘，相加开平方得通弦。用通弦减通股得大差，减通勾得小差。用大小差推算各数，得城径。

【术曰】 通勾股各自乘相併开方得通弦。以通弦减通股得大差，减通勾得小差。以大小差推诸数，得城径。

卷九 —— 諸弦差較

《測圓海鏡分類釋術》第九卷 元代 李 冶 著
明代 顧應祥 分類並解釋算法

測圓海鏡分類釋術卷九 元 李 冶 撰
明 顧應祥 釋術

第九卷专门论述各种弦的差较之测望方法。”诸弦”包括通弦、边弦、底弦、黄广弦、黄长弦等；”差较”是指弦与勾股之差以及差与差的比较。共十四题，分为四节。

卷九专论诸弦差较之测望。诸弦者，通弦、边弦、底弦、黄广弦、黄长弦之类；差较者，弦与勾股之差及差与差之比较也。凡十四题，分为四节。

大股小勾测望一

第一节：大股小勾测望

问题一 甲从乾隅向南走六百步后停下，乙从乾隅向东走三百二十步后停下。用通股与通勾之差，求大股和小勾。

问一 甲从乾隅南行六百步而立，乙从乾隅东行三百二十步而立。以通股与通勾之差，求大股小勾。

【白话释义】 这是用大股小勾来建立测望方法的问题。通股六百步是大股，通勾三百二十步是小勾。大股与小勾之差，就是勾股的极差。

【释曰】 此以大股小勾立法测望。通股六百步为大股，通勾三百二十步为小勾。大股小勾之相較，为勾股之极差。

【白话解法】 通股自乘减去通勾自乘，开平方得勾股和。用勾股和减去通弦，余数为弦较。用弦较加减通勾和通股，得城径。

【术曰】 通股自乘，减通勾自乘，开方得勾股和。以和减通弦，余为弦较。以弦较加减通勾股，得城径。

问题二 乙出东门向南走三十步后停下，丙出南门向东走七十二步后停下。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。用大股小勾测望。

问二 乙出东门南行三十步而立，丙出南门东行七十二步而立。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直。以大股小勾测望。

【白话释义】 这是用夷股和明勾来测望大股小勾的问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾。

【释曰】 此以夷股明勾测望大股小勾。乙南行为夷股，丙东行为明勾。

【白话解法】 夷股和明勾各自乘，相加开平方得小弦。用通弦减去小弦，得城径。

【术曰】 夷股明勾各自乘相併开方得小弦。以通弦减之得城径。

问题三 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向东走二百步。两人互相望去与城墙在一条直线上。用大股与边勾测望。

【白话释义】 这是用大股和边勾来测望的问题。甲向东走的是通勾，乙向东走的是边勾。

【白话解法】 通勾减去边勾，余数为小勾。用小勾加减术推算，得城径。

问三 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门东行二百步。二人相望与城相参直。以大股与边勾测望。

【释曰】 此以大股边勾测望。甲东行为通勾，乙东行为边勾。

【术曰】 通勾减边勾，余为小勾。以小勾加减术推之得城径。

大差大小差测望二

问题四 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。用通弦减通股作为大差，减通勾作为小差。大小差互相求取。

【白话释义】 这是用大差和大小差来建立测望方法的问题。大差就是通股弦差，小差就是通勾弦差。

【白话解法】 大差自乘作为被开方数，小差自乘作为被开方数，两数相减开平方得中差。用中差加减大小差，得城径。

问题五 乙出东门向南走三十步后停下，丙出南门向东走七十二步后停下。用夷股和明勾求大小差。

【白话释义】 这是用夷股和明勾来测望大小差的问题。夷股就是小差的一类，明勾就是大差的一类。

第二节：大差大小差测望

问四 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。以通弦减通股为大差，减通勾为小差。大小差相求。

【释曰】 此以大差大小差立法测望。大差即通股弦较，小差即通勾弦较。

【术曰】 大差自乘为实，小差自乘为实，二实相减开方得中差。以中差加减大小差，得城径。

问五 乙出东门南行三十步而立，丙出南门东行七十二步而立。以夷股明勾求大小差。

【释曰】 此以夷股明勾测望大小差。夷股即小差之属，明勾即大差之属。

【术曰】 夷股自乘减明勾自乘，开方得大小差较。以较加减术推之得城径。

【白话解法】 夷股自乘减去明勾自乘，开平方得大小差之差。用差加减术推算，得城径。

问题六 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步。甲看见乙和丙与城墙在一条直线上。用大中小差互相求取。

【白话释义】 这是大中小差互相出现来测望的问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾。

【白话解法】 明勾自乘作为大差被开方数，夷股自乘作为小差被开方数。两数相减开平方得中差。用中差加减运算，得城径。

问题七 甲从艮隅向南经过城门走三百六十步，乙从坤隅向东经过城门走一百六十步。用过城门的步数求大小差。

【白话释义】 这是用过城门的步数来测望大小差的问题。甲向南走的是小差股，乙向东走的是大差勾。

【白话解法】 小差股自乘作为被开方数，大差勾自乘作为被开方数。两数相加开平方得大小差弦。用通弦减去大小差弦，得城径。

问六 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步。甲望乙丙与城相参直。以三差互求。

【释曰】 此以大中小差互见测望。乙南行为夷股，丙东行为明勾。

【术曰】 明勾自乘为大差实，夷股自乘为小差实。二实相减开方得中差。以中差加减得城径。

问七 甲从艮隅南行过城门三百六十步，乙从坤隅东行过城门一百六十步。以过城门之行求大小差。

【释曰】 此以过城门之行测望大小差。甲南行为小差股，乙东行为大差勾。

【术曰】 小差股自乘为实，大差勾自乘为实。二实相併开方得大小差弦。以通弦减之得城径。

诸弦测望三

问题八 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。甲斜着走与乙会合。以通弦为基础，求边弦和底弦。

第三节：各种弦的测望

问八 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。甲斜行与乙相会。以通弦为本，求边弦、底弦。

【白话释义】 这是用各种弦来建立测望方法的问题。通弦是勾股弦的全体，边弦和底弦是它的分支。

【释曰】 此以诸弦立法测望。通弦为勾股弦之全，边弦、底弦为其分支。

【白话解法】 通勾和通股各自乘，相加开平方得通弦。通弦取半得皇极弦。用通弦减去皇极弦余为边弦。边弦减通弦余为城径。

【术曰】 通勾股各自乘相併开方得通弦。通弦半之得皇极弦。以通弦减皇极弦余为边弦。边弦减通弦余为城径。

问题九 乙出东门向东走二百步，丙出南门向南走五十一歩。两人互相望去与城墙在一条直线上。用边股和明勾求各种弦。

问九 乙出东门东行二百步，丙出南门南行五十一歩。二人相望与城相参直。以边股明勾求诸弦。

【白话释义】 这是用边股和明勾来测望各种弦的问题。乙向东走的是边股，丙向南走的是明股。

【释曰】 此以边股明勾测望诸弦。乙东行为边股，丙南行为明股。

【白话解法】 边股和明股各自乘，相加开平方得边弦。用通弦减去边弦，得城径。

【术曰】 边股明股各自乘相併开方得边弦。以通弦减之得城径。

问题十 甲从乾隅向东走三百二十步，乙出东门向南走三十步。甲看见乙与城墙在一条直线上，又斜着走二百八十九步与乙会合。用底弦与通弦测望。

问十 甲从乾隅东行三百二十步，乙出东门南行三十步。甲望乙与城相参直，又斜行二百八十九步与乙相会。以底弦与通弦测望。

【白话释义】 这是用底弦和通弦来测望的问题。甲斜着走的是皇极弦，也就是底弦的一类。

【释曰】 此以底弦通弦测望。甲斜行为皇极弦，即底弦之属。

【白话解法】 皇极弦自乘减去通勾自乘，开平方得底股。用通股减去底股，得城径。

【术曰】 皇极弦自乘，减通勾自乘，开方得底股。以底股减通股得城径。

大小差测望四

第四节：大小差测望

问题十一 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。用通股减通弦作为大差，通勾减通弦作为小差。大小差互相求取。

问十一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。以通股减通弦为大差，通勾减通弦为小差。大小差互求。

【白话释义】 这是用大小差互相出现来测望的问题。大差是通股弦差，小差是通勾弦差。

【释曰】 此以大小差互见测望。大差为通股弦较，小差为通勾弦较。

【白话解法】 大差和小差各自乘，相加开平方得中差弦。用通弦减去中差弦，得城径。

【术曰】 大差小差各自乘相併开方得中差弦。以通弦减之得城径。

问题十二 乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙和丙与城墙在一条直线上。用夷股和明勾求大小差。

问十二 乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙与城相参直。以夷股明勾求大小差。

【白话释义】 这是用夷股和明勾来测望大小差的问题。

【释曰】 此以夷股明勾测望大小差。

【白话解法】 夷股自乘作为小差被开方数，明勾自乘作为大差被开方数。两数相减开平方得差较。用差较加减运算，得城径。

【术曰】 夷股自乘为小差实，明勾自乘为大差实。二实相减开方得差较。以差较加减得城径。

问题十三 甲从艮隅向南经过城门走三百六十步，乙从坤隅向东经过城门走一百六十步。用过城门的步数求差较。

问十三 甲从艮隅南行过城门三百六十步，乙从坤隅东行过城门一百六十步。以过城门之行求差较。

【白话释义】 这是用过城门的步数来测望差较的问题。

【释曰】 此以过城门之行测望差较。

【白话解法】 小差股和大差勾各自乘，相加开平方得差弦。用通弦减去差弦，得城径。

【术曰】 小差股大差勾各自乘相併开方得差弦。以通弦减之得城径。

问题十四 甲出东门向东走二百步，乙出南门向南走五十一一步。两人互相望去与城墙在一条直线上。用边股和明股求大小差。

问十四 甲出东门东行二百步，乙出南门南行五十一一步。二人相望与城相参直。以边股明股求大小差。

【白话释义】 这是用边股和明股来测望大小差的问题。

【释曰】 此以边股明股测望大小差。

【白话解法】 边股和明股各自乘，相加开平方得弦。用通弦减去此弦，得城径。

【术曰】 边股明股各自乘相併开方得弦。以通弦减之得城径。

測圓海鏡分類釋術卷九終

卷十 —— 杂法与总结

《測圓海鏡分類釋術》第十卷 元代 李 冶 著
明代 顾应祥 分类并解释算法

測圓海鏡分類釋術卷十 元 李 冶 撰
明 顾应祥 释术

第十卷是全书的终结，专门论述杂法。”杂法”就是各种算法的变通运用，凡是不属于前九卷专题的内容，都汇集于此。共四题，都是通用方法的总结。

卷十为全书之终，专论杂法。杂法者，诸术之变通也，凡不属于前九卷之专题者，皆汇于此。凡四题，皆为通术之总结。

杂法

杂法——全书总结

问题一 甲和乙都在城外西北乾隅，甲向南走六百步后停下，乙向东走三百二十步后停下。两人隔城相望，甲斜着走与乙会合。用天元术一并求各数。

问一 甲乙二人俱在城外西北乾隅，甲南行六百步而立，乙东行三百二十步而立。二人隔城相望，甲斜行与乙相会。以天元术总求诸数。

【白话释义】 这是用天元术杂法来总结测望的问题。”天元一”就是设立天元一作为勾股的基础，用各种数值来推算。

【释曰】 此以天元术杂法总测。天元一者，立天元一为勾股之基，以诸数推之。

【白话解法】 设天元一为勾，用股去乘它，得勾股积。用弦去除它，得容圆直径。天元一自乘为勾的幂，用弦的幂去减，开平方得股。勾和股各自乘，相加开平方得弦。用勾股容圆术，求得城径二百四十步。

【术曰】 立天元一为勾，以股乘之，得勾股积。以弦除之，得容圆径。天元自之为勾幂，以减弦幂，开方得股。勾股各自乘相併开方得弦。以勾股求容圆术，得城径二百四十步。

问题二 乙出东门向南走三十步，丙出南门向东走七十二步，丁出东门向东走二百步，戊出南门向南走五十一。五人各不知其余数。甲从乾隅向东走三百二十步，看见乙、丙、丁、戊与城墙在一条直线上。用天元术混合测望各种步数。

问二 乙出东门南行三十步，丙出南门东行七十二步，丁出东门东行二百步，戊出南门南行五十一。五人各不知余数。甲从乾隅东行三百二十步，望乙丙丁戊与城相参直。以天元术杂测诸行。

【白话释义】 这是用天元术混合测望各种步数的问题。乙向南走的是夷股，丙向东走的是明勾，丁向东走的是边勾，戊向南走的是明股。

【释曰】 此以天元术杂测诸行。乙南行为夷股，丙东行为明勾，丁东行为边勾，戊南行为明股。

【白话解法】 设天元一为城径。用通勾减去天元一，得边勾。用通股减去天元一，得明股。边勾和明股各自乘，相加开平方得皇极弦。用通弦减去皇极弦，余数为太虚弦。太虚弦自乘，用明和去约，得太虚勾。依次推算，得天元一即城径二百四十步。

【术曰】 立天元一为城径。以通勾减天元，得边勾。以通股减天元，得明股。边勾明股各自乘相併开方得皇极弦。以通弦减皇极弦，余为太虚弦。太虚弦自乘，以明和约之，得太虚勾。以次推之，得天元即城径二百四十步。

问题三 甲、乙、丙、丁四人，甲从乾隅向东走三百二十步，乙从乾隅向南走六百步，丙出东门向东走二百步，丁出南门向南走五十一一步。用天元术总括全书的方法。

问三 甲乙丙丁四人，甲从乾隅东行三百二十步，乙从乾隅南行六百步，丙出东门东行二百步，丁出南门南行五十一一步。以天元术总括全书之术。

【白话释义】 这是用天元术总括全书的问题。通勾三百二十步，通股六百步，通弦用勾股术求取。边勾、明股、皇极弦、太虚弦，都用天元一来推算。

【释曰】 此以天元术总括全书。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股术求之。边勾、明股、皇极弦、太虚弦，皆以天元一推之。

【白话解法】 设天元一为圆径。通勾自乘，用天元一减去它，得边勾幂。通股自乘，用天元一减去它，得明股幂。边勾幂和明股幂各自乘，相加开平方得皇极弦。皇极弦自乘，用通弦去减，得各种弦的差。依次推算，得天元一即城径二百四十步。

【术曰】 立天元一为圆径。通勾自乘，以天元减之，得边勾幂。通股自乘，以天元减之，得明股幂。边勾幂明股幂各自乘相併开方得皇极弦。皇极弦自乘，以通弦减之，得诸弦之差。以次推之，得天元即城径二百四十步。

问题四 全书各题，以勾股容圆为基础，以天元一作为方法。通勾、通股、通弦为三大纲，边勾、明股、皇极弦、太虚弦为四个条目，大差、小差、中差为三种变化。总括其算法。

问四 全书诸题，以勾股容圆为本，以天元一为法。通勾、通股、通弦为三大纲，边勾、明股、皇极弦、太虚弦为四目，大差、小差、中差为三变。总括其术。

【白话释义】 这是总括全书算法的问题。《测圆海镜分类释术》共十卷，一百七十题。以勾股容圆为题目，以天元术为方法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦用勾股术求得六百八十步。城径二百四十步。各种差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。边勾一百六十步，明股七十二步，皇极弦二百八十九步，太虚弦一百零二步。所有这些数，都是用天元一推算而得到的。

【释曰】 此总括全书之术。测圆海镜分类释术，凡十卷，一百七十题。以勾股容圆为题，以天元术为法。通勾三百二十步，通股六百步，通弦以勾股术求之得六百八十步。城径二百四十步。诸差：大差八十步，小差三百六十步，中差二百八十步。边勾一百六十步，明股七十二步，皇极弦二百八十九步，太虚弦一百零二步。凡此诸数，皆以天元一推之而得。

【白话解法】 设天元一为圆径。用勾股容圆术推算：勾股和减去弦，余数为圆径。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，减去弦六百八十步，余二百四十步，就是城径。这是全书的总纲。

【术曰】 立天元一为圆径。以勾股容圆术推之：勾股和减弦，余为圆径。通勾三百二十步，通股六百步，通弦六百八十步。勾股和九百二十步，减弦六百八十步，余二百四十步，即城径。此全书之宗也。

測圓海鏡分類釋術卷十終

測圓海鏡分類釋術卷六至卷十終

元 李 冶 撰 明 顧應祥 釋術

白话文今译版

钦定四库全书 子部 天文算法类

附录：术语对照表

术语	文言文定义	白话文解释
勾	短直角边	直角三角形中较短的直角边
股	长直角边	直角三角形中较长的直角边
弦	斜边	直角三角形的斜边
通勾	大勾股形之勾	最大直角三角形的短直角边
通股	大勾股形之股	最大直角三角形的长直角边
通弦	大勾股形之弦	最大直角三角形的斜边
边勾	东门东行之勾	从东门向东走的直角边
边股	东门南行之股	从东门向南走的直角边
明勾	南门东行之勾	从南门向东走的直角边
明股	南门南行之股	从南门向南走的直角边
夷勾	类似边勾之小勾	较小的类似边勾的直角边
夷股	类似明股之小股	较小的类似明股的直角边
皇极弦	通弦之半	通弦的一半
太虚弦	最小勾股形之弦	最小直角三角形的斜边
大差	通股弦较	通弦与通股之差
小差	通勾弦较	通弦与通勾之差
中差	大小差之差	大差与小差之差
天元一	代数未知数	代数中的未知数 x
容圆	内切圆	直角三角形的内切圆
城径	圆城之直径	圆形城池的直径